

证券研究报告
计算机行业
2022年 12月 8日

【方正计算机】2023年度策略 全面拥抱国产化

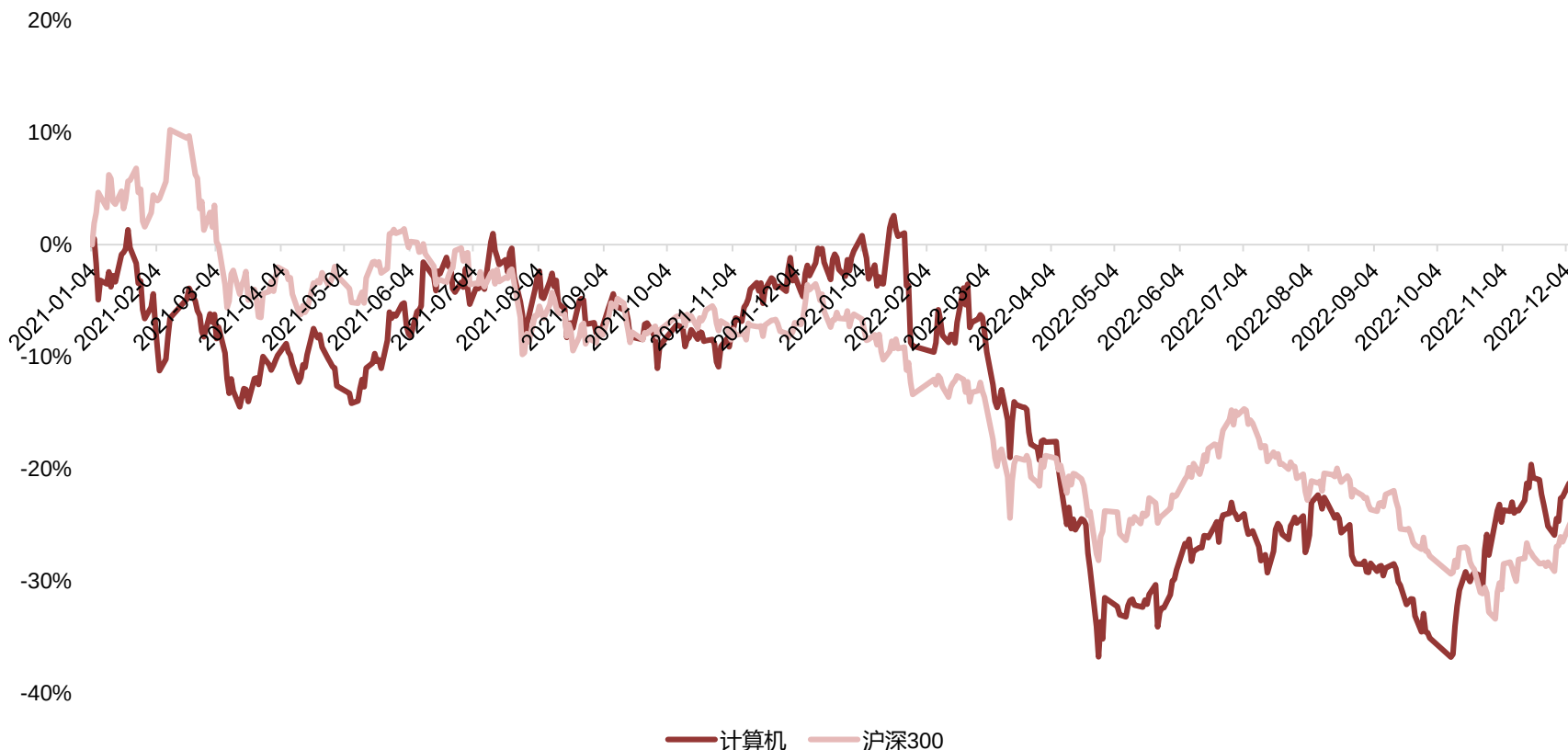
分析师： 方闻干 登记编号： S1220517040005
分析师： 杨文健 登记编号： S1220521030001

方正证券（601901.SH）是行业领先的大型综合类证券公司，致力于为客户提供交易、投融资、财富管理等全方位金融服务。
Founder Securities (601901.SH), an industry-leading large comprehensive securities company, is committed to providing its clients with full services in stock transactions, investment & financing, wealth management, among others.

计算机指数走势回顾：22年初以来计算机行业下调幅度超过20%，随着年中复工复产预期的修复以及10月后信创行情的带动，计算机板块迎来一定幅度的上涨，涨跌幅位于全行业第28名。

细分行业来看，信创、教育IT、电力IT、智能汽车等板块行情年内轮番演绎。展望未来三年，信创依然是计算机行业的最重要的投资主线，将引领计算机行业国产化的历史性投资机遇。

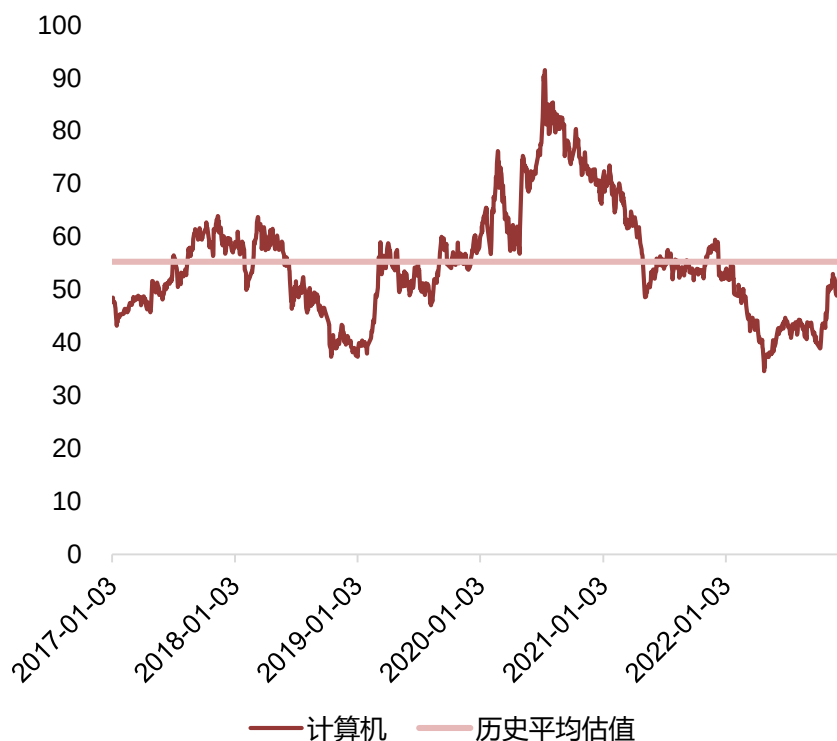
图表：2021-至今计算机与沪深300走势



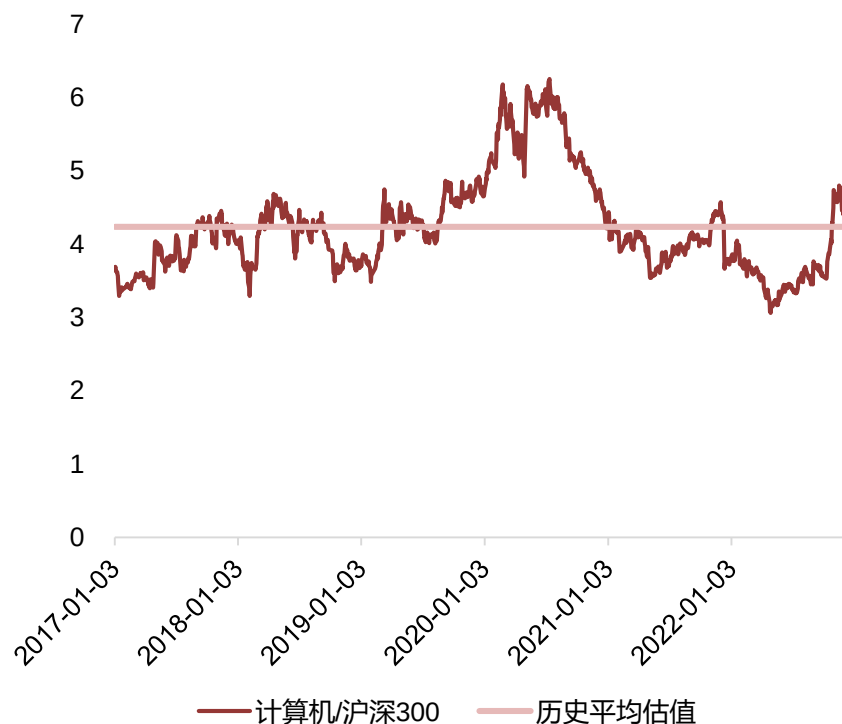
计算机板块估值仍有较大提升空间

当前计算机板块估值仍有较大提升空间。截止到2022年12月，计算机板块市盈率（PE-TTM）为52倍，2017-2022年平均水平为55倍；从相对估值角度来看，目前计算机板块相对于沪深300估值溢价率为4.5倍，2017-2022年平均水平为4.2倍。当前计算机板块估值接近历史平均水平，单考虑到计算机板块今年前三季度业绩相较于去年同期有明显下滑，对估值计算产生了较大影响。随着宏观环境的恢复以及信创等因素的驱动，从匹配未来三年预期业绩增速角度看，计算机板块的估值水平仍有较大提升空间。

图表：计算机板块绝对估值（PE）



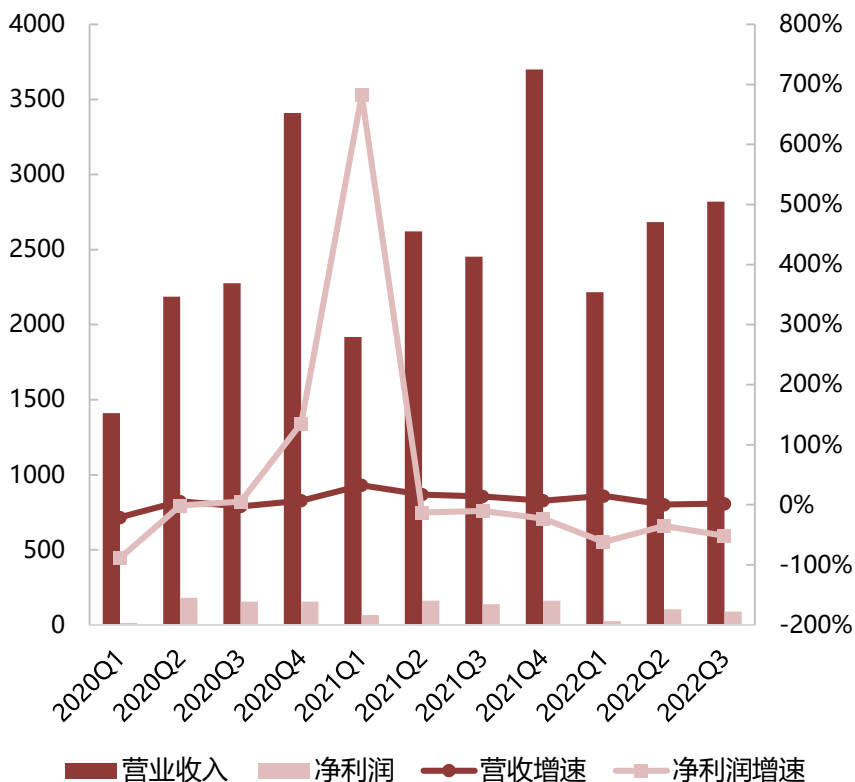
图表：计算机板块相对估值（PE）



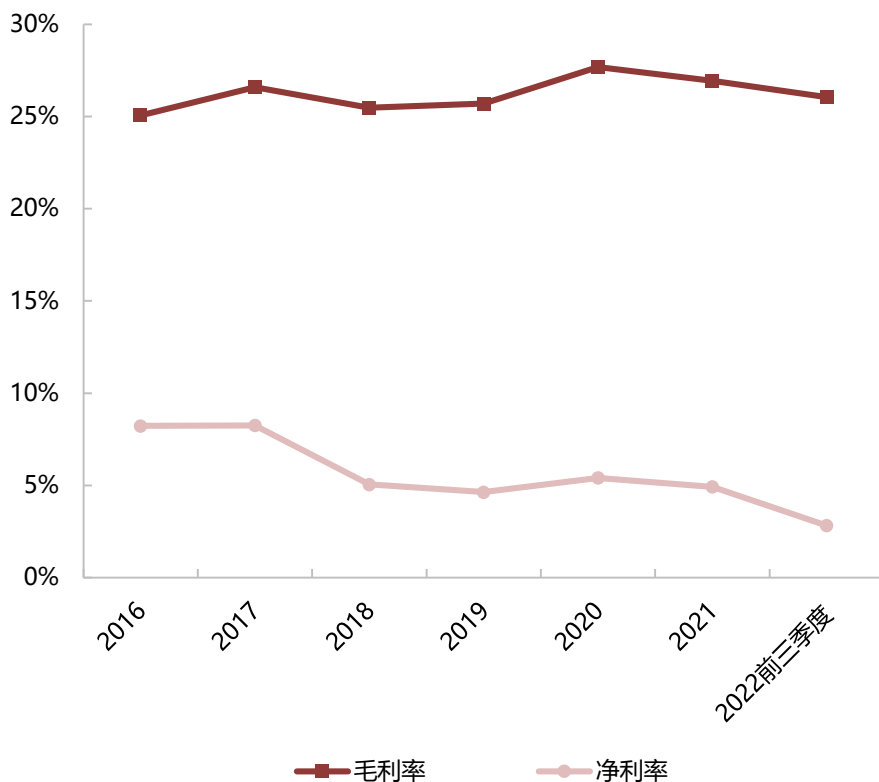
收入端保持增长，利润端有所下滑

收入端保持增长，利润端有所下降。2022年前三季度实现收入7718.63亿元，较去年同期同比增长10.38%；实现净利润217.69亿元，较去年同期同比下降40.18%，而收入与利润增速产生错配的原因主要在于今年以来疫情反复，停工停产导致项目进展放缓，从而使得公司年初至今研发、人员等成本投入较大；2022年前三季度毛利率、净利率分别为26.05%、2.82%。

图表：2020Q1-2022Q3计算机收入及利润情况
(单位：亿元)



图表：2016-2022前三季度计算机毛利率及净利率情况

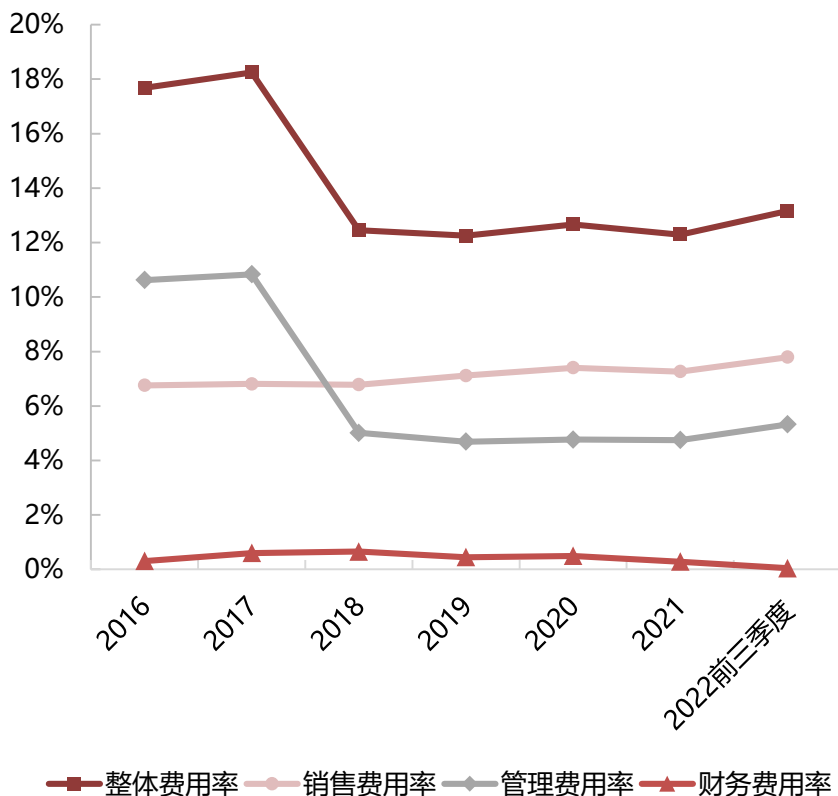


费用端保持持平，现金流有所下滑

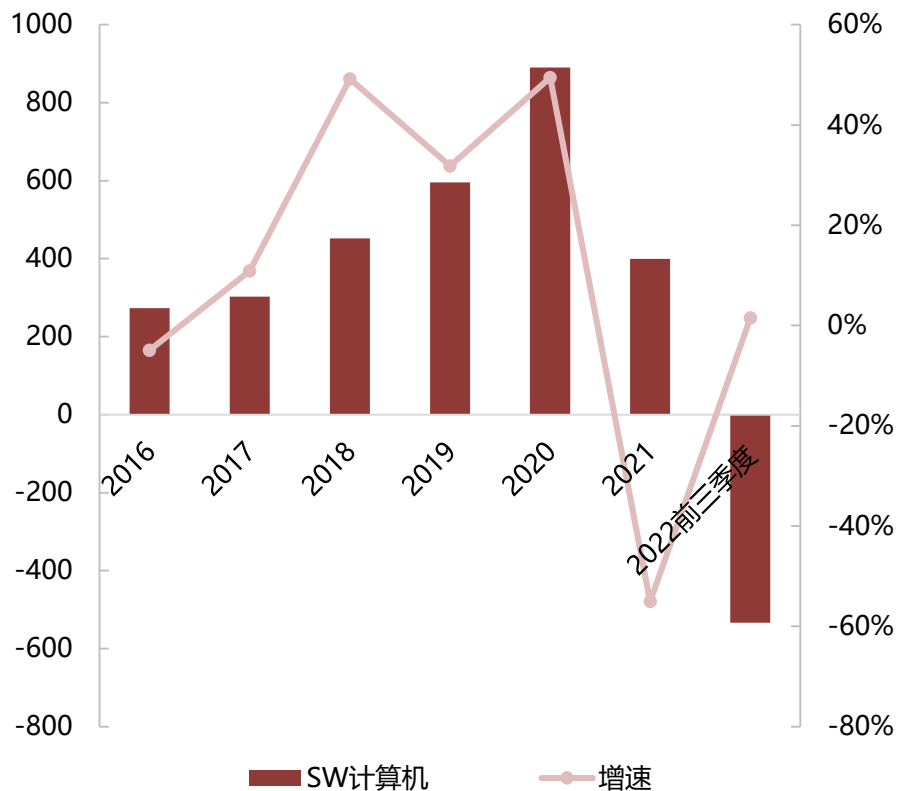
从费用端来看，整体费用率表现持平。2022年前三季度整体费用率为13.16%，其中销售费用率、管理费用率、财务费用率分别为7.79%、5.33%、0.04%，无论是与去年同期相比还是环比均表现持平。

从现金流来看，经营活动产生的现金流净额有所下滑。2022年前三季度经营活动现金流净额为-533.32亿元，同比增长1.46%，中位数增速为-6.79%。

图表：2016-2022Q3计算机费用情况



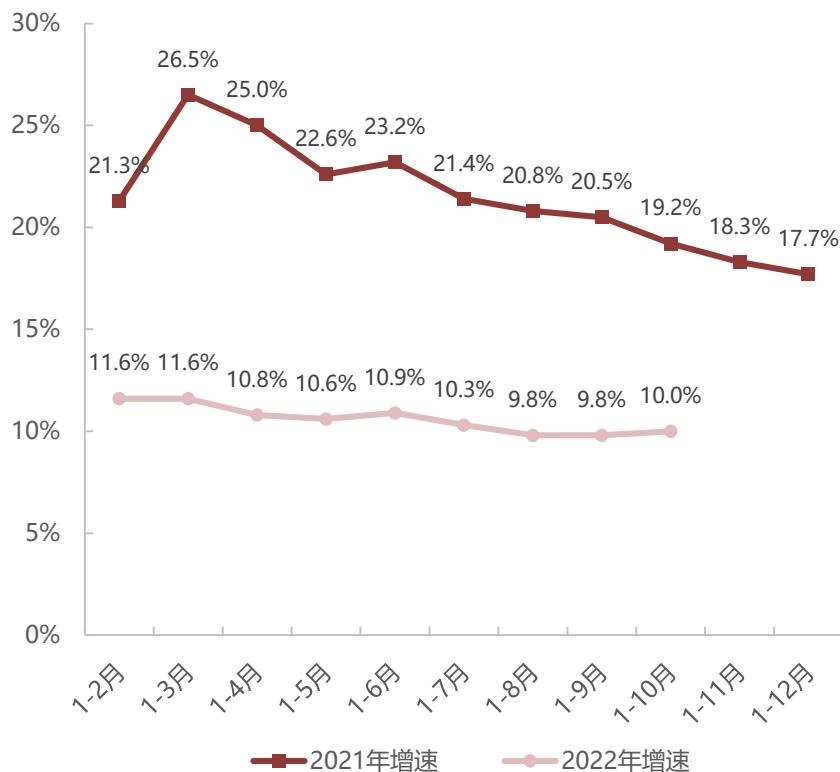
图表：2016-2022前三季度计算机经营现金流情况



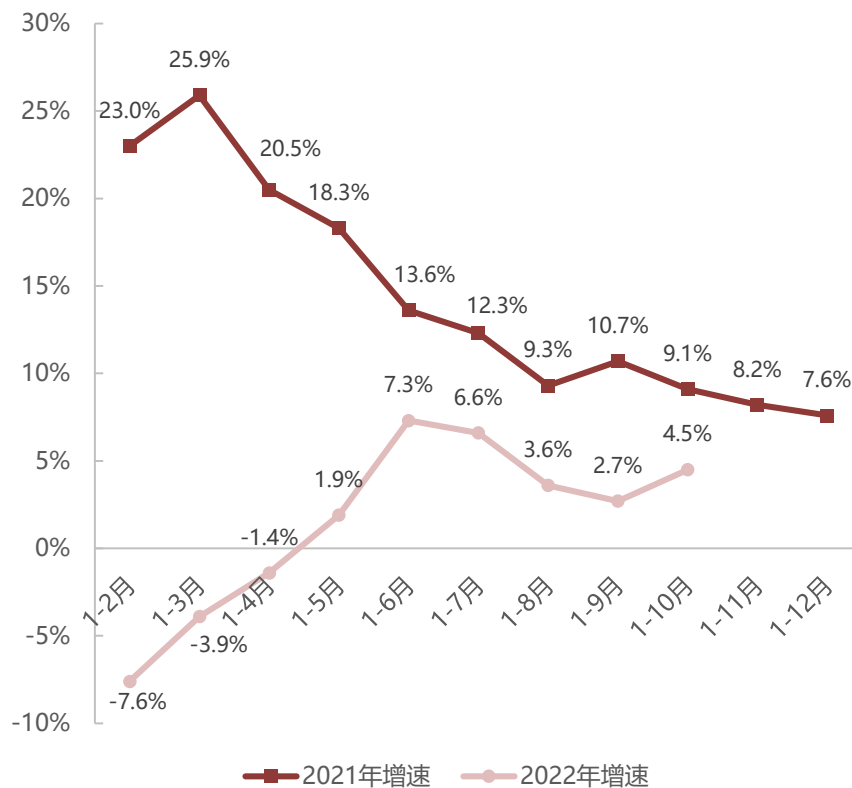
软件行业22年1-10月收入增速保持在10%

软件行业22年1-10月收入增速保持在10%左右。根据工信部行业数据，2022年1-10月，我国软件业完成软件业务收入84214亿元，同比增长10.0%，增速较1-9月提高了0.2pct，较2021年同期增速下滑了9.2pct。2022年1-10月，全行业实现利润总额10047亿元，同比增长4.5%，增速较1-9月提高了1.8个百分点。

图表：2022年1-10月软件业务收入增长情况



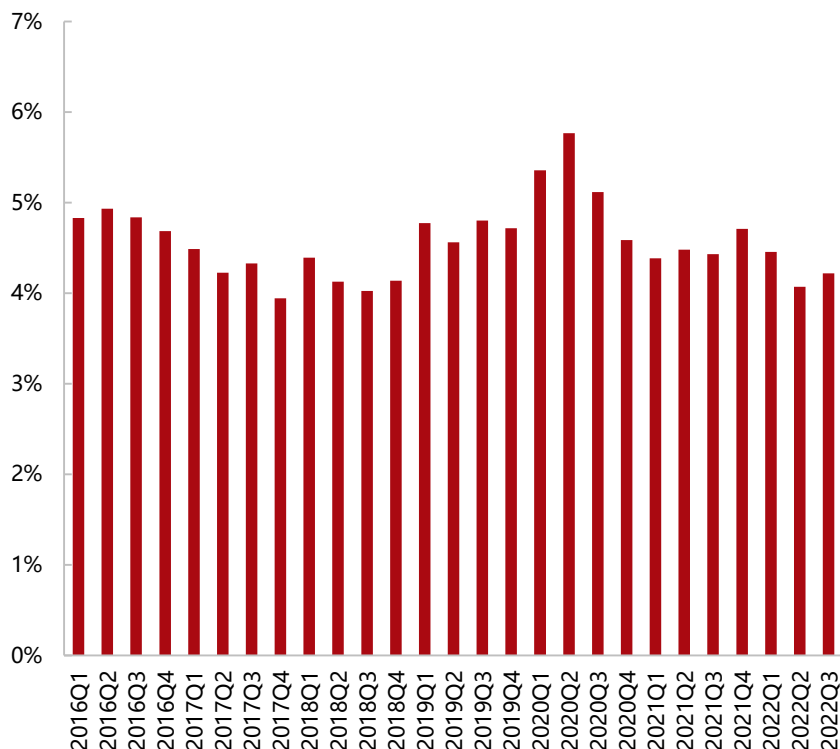
图表：2022年1-10月软件业利润总额增长情况



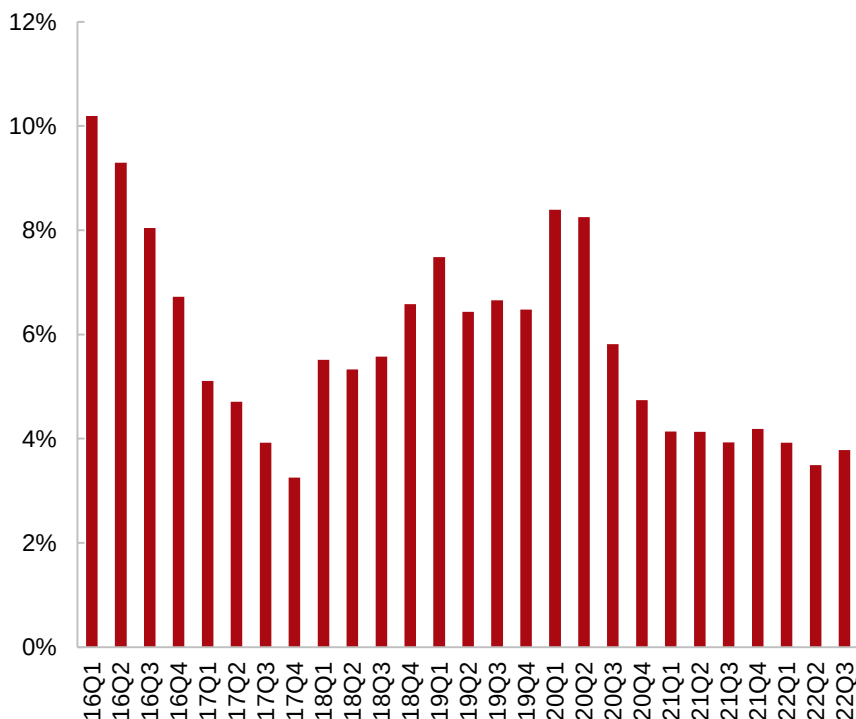
计算机行业公募持仓处于低配状态

计算机行业公募持仓占比位于底部区域，处于低配状态。2022Q3，计算机持仓占所有公募基金持仓比重为3.78%，行业标准配置比例为4.22%。相较2022Q2，2022Q3公募基金持仓比重上升了0.29个百分点。从历史上看，计算机板块的配置比例处于低配状态。

图表：2016-2022Q3计算机行业标准配置比例



图表：2016-2022Q3公募基金配置计算机行业占比



国产化、智能汽车、云仍是机构布局主线

从前十大重仓股可以看出，国产化、智能化、云化三大主线核心标的仍占据行业机构持仓前十大。2022Q3公募基金计算机行业前十大重仓股：海康威视、恒生电子、金山办公、中科创达、广联达、深信服、德赛西威、用友网络、航天宏图、宝信软件。

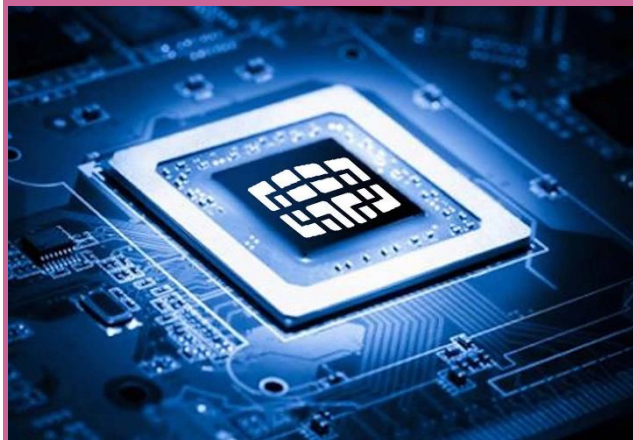
从2021-2022年Q3的计算机重仓股排名变化来看，相比于2022Q2，用友网络、航天宏图、宝信软件新进入前十大公募持仓，恒生电子、用友网络基金持仓有所增加，金蝶国际、四维图新、卫士通退出公募基金重仓股前十名。

图表：2022年Q3计算机板块前十大重仓股

名称	持有基金数	持股总量/万股	持仓变动/万股	持股占流通股比	持股市值占比	2022Q3涨跌幅
海康威视	314	43568.56	-6658.30	4.75%	0.23%	-15.36%
恒生电子	171	21551.58	10263.26	11.34%	0.13%	-21.12%
金山办公	159	3628.73	1762.31	16.63%	0.13%	4.02%
中科创达	144	6912.37	-525.79	20.69%	0.12%	-18.70%
广联达	111	15639.19	294.48	15.84%	0.12%	-13.21%
深信服	100	6700.99	1945.75	24.77%	0.12%	-3.07%
德赛西威	146	3423.15	-628.99	6.23%	0.08%	-5.36%
用友网络	52	11866.66	5097.75	3.47%	0.04%	-19.43%
航天宏图	34	2514.82	260.70	13.60%	0.03%	-4.57%
宝信软件	62	4302.24	1158.55	2.99%	0.03%	-31.31%

细分赛道		行业特性	边际变化	核心标的
核心主线 (国产化、智能化贯穿全年，云是长期主线)	国产化	IT产业格局变化的历史性机遇	下一轮信创23年即将启动，信创是未来三年计算机板块核心主线，八大行业规模化采购有望加快；	金山办公、东方通、曙光股份、诚迈科技、海光信息
	智能化	计算机行业增速最快的赛道，渗透率快速提升，主要分智能座舱域和自动驾驶域	23年智能汽车新车型加速量产，座舱功能不断丰富，自动驾驶开始规模化落地，定点项目显著增加	德赛西威、中科创达、四维图新、道通科技、华阳集团、光庭信息
	云化	中长期确定性的产业趋势，计算机众多头部公司均聚集于这一赛道	云渗透率进一步提升，头部云厂商云转型整体符合预期，行业逻辑持续演绎	广联达、用友网络、金蝶国际、明源云、深信服
行业赛道 (成长与估值的权衡，积极把握边际变化)	AI	AI赋能百业，涉及行业应用场景较多，需要跟踪核心标的的变化	行业景气大概率持续，但可能受政府财政的影响；多家优质公司今年集中上市，板块关注度有望显著提升	科大讯飞、海康威视、商汤科技、虹软科技
	工业软件	主要包括研发设计软件（CAX/EDA等）及生产制造软件（MES/PLC等）等赛道	国产化进程加快叠加下游渗透率提升；多家优质公司今年集中上市；细分赛道（如煤矿）需求端有重大边际变化	中望软件、中控技术、赛意信息、龙软科技
	金融IT	整体规模千亿以上，主要分银行IT、证券IT两大赛道	数字货币推进加快、金融信创启动，资本市场改革等因素带动板块景气度提升	恒生电子、同花顺、宇信科技、长亮科技
	医疗IT	整体需求稳定，仍有较大成长空间，当下政策驱动下维持高景气	受益于智慧医院评级、医保支付改革推进，景气度提升	卫宁健康、创业慧康
	网络安全	预计3年左右达到千亿规模，竞争格局较分散，增速长期保持在20%及以上	数据安全建设细则落地倒逼政企安全预算；国内市场看景气度边际改善，海外看安全SaaS渗透率的快速提升	深信服、奇安信、安恒信息
	企业服务	是数字化的主赛道，长期成长前景明确，行业增速保持在10%-15%	数字化、国产化推动需求增长，信创有望加快进度	用友网络、金蝶国际、泛微网络、致远互联
	能源IT	产业链长，环节偏多，电网投资保持稳定增长	十四五电网投资总额近3万亿元，双碳背景下电网数字化转型加快，输电、配电、用电环节智能化投入占比提升	朗新科技、远光软件
	教育信息化	校内场景占主导，头部厂商占据一定优势	限制校外培训后，校内信息化建设有望加速，智慧教学软硬件是主要看点	科大讯飞、佳发教育、华宇软件

目录



01

信创

02

网络安全

03

智能汽车

04

工业软件

05

企业服务

06

金融IT

07

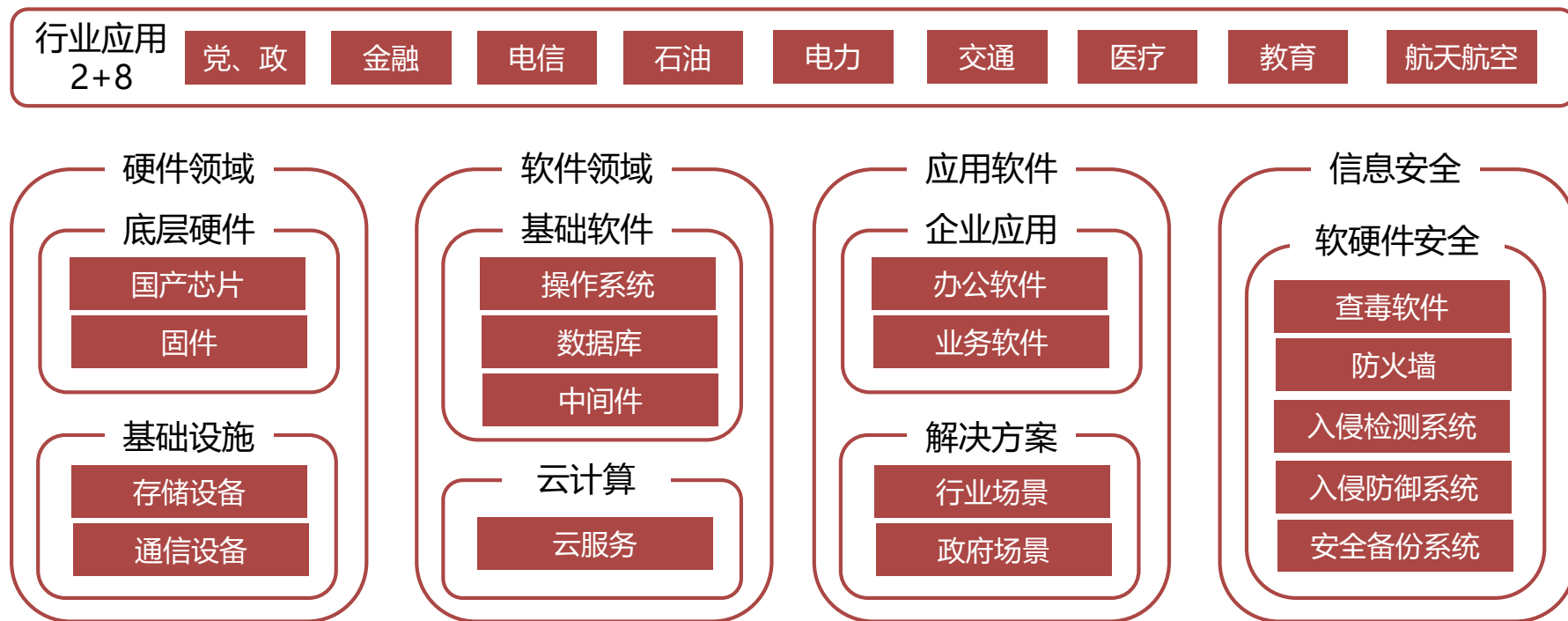
医疗IT

一、信创

信创，即信息技术应用创新产业，旨在实现信息技术领域的自主可控，通过行业应用拉动构建国产化信息技术软硬件底层架构体系和全周期生态体系，解决核心技术关键环节“卡脖子”问题，保障国家信息安全。信创产业是数字经济、信息安全发展的基础，也是“新基建”的重要内容。2016年3月4日，24家专业从事软硬件关键技术研究及应用的国内单位，共同发起成立了一个非营利性社会组织，并将其命名为“信息技术应用创新工作委员会”，信创由此得名。

信创根据下游应用场景的不同可分为党政信创和行业信创，行业信创目前以八大行业（金融、电信、石油、电力、交通、航空航天、医疗、教育）为代表，未来有望向更多行业拓展。

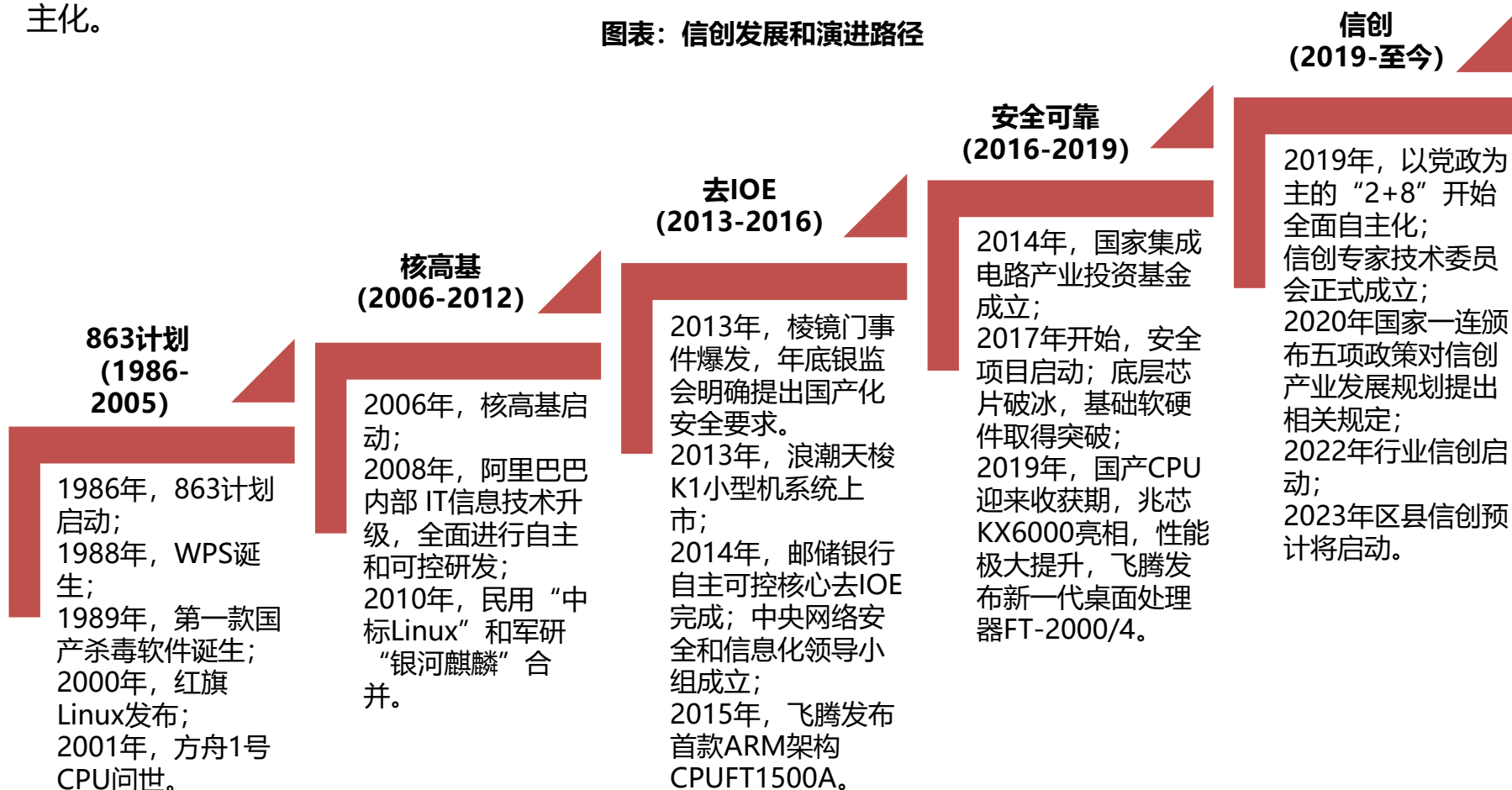
图表：国产操作系统产业图谱



信创：IT产业链国产化的重要进程

信创的发展和演绎可分成五大阶段：1) 863计划：推出国内IT产业从无到有；2) 核高基：重大专项持续至2020年，极大推动了核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品的快速发展；3) 去IOE：以阿里为代表的互联网厂商开始逐步去掉IBM的小型机、Oracle数据库、EMC存储设备，以云化倒逼国产化；4) 安全可靠：底层硬件国产化开始启动，基础软硬件均取得一定突破；5) 信创：以党政为主的“2+8”开始全面自主化。

图表：信创发展和演进路径



国产化：下一轮信创即将启动

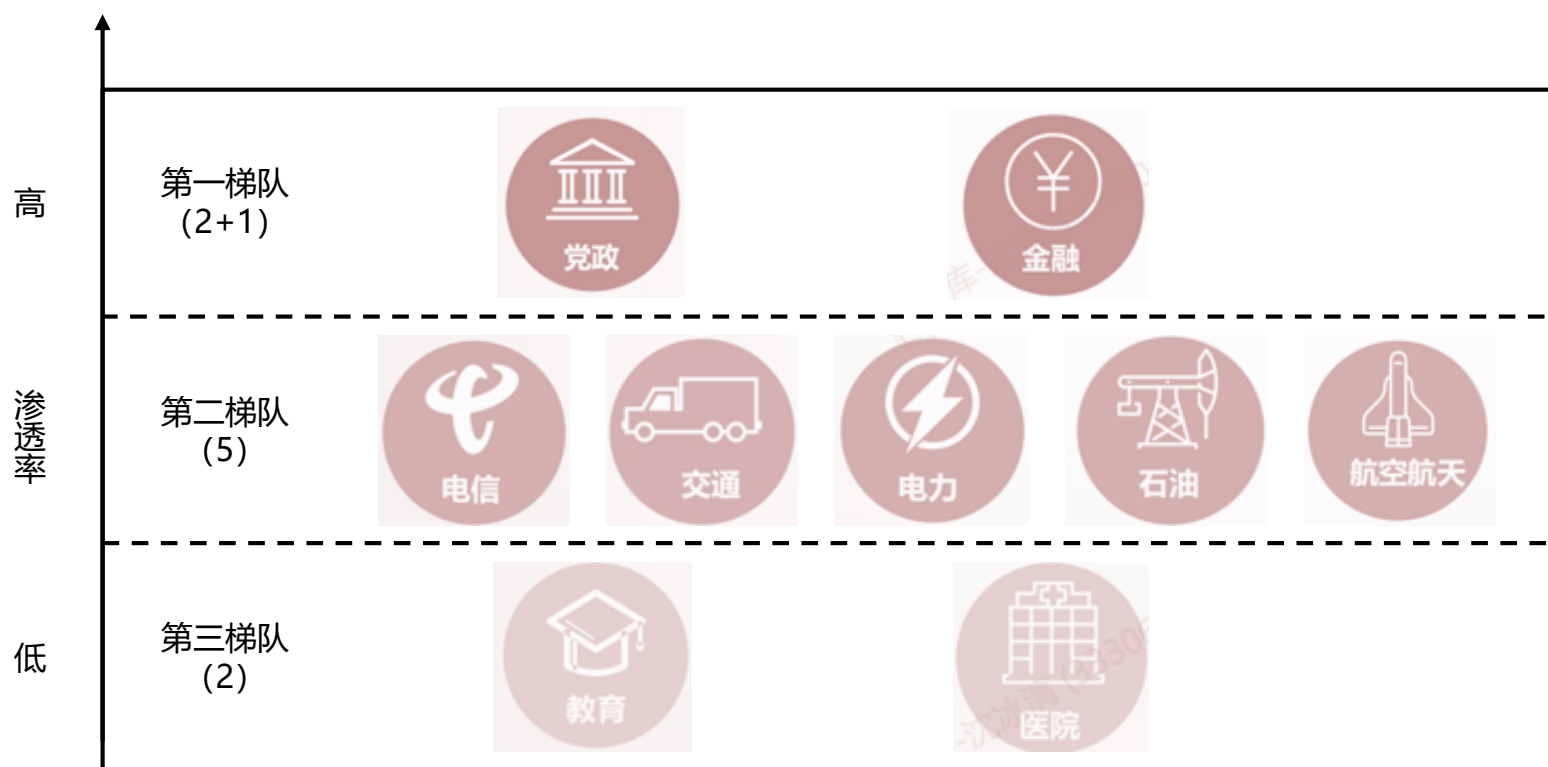
空间：党政信创（2020） VS 区县信创（2023） + 行业信创（2022）

节奏：预期发酵、政策落地、业绩兑现三个阶段，而前两个阶段将兑现大部分的投资收益

格局：市场化程度提升，逻辑演绎到行业应用标的

信创产业中的“2+8”体系：党政和金融渗透率处于第一梯队，电信、交通、电力、石油、航空航天处于第二梯队，教育、医院领域渗透率最低，处于第三梯队

图表：信创产业行业渗透情况



2023年起信创有望迎来新一轮上升周期

党政信创：2020-2022年，地市以上单位的信创工作稳步推进，取得了积极的成效；2023年起区县信创有望接力，拉动党政信创开启新一轮周期。

行业信创：2022年是行业信创的元年，八大行业是行业信创推进的主力，其中金融、电信等行业先行。随着信创的推进，预计行业信创无论是规模还是范围都会进一步扩大，教育、医疗领域的信创也会陆续进行。除了这八大行业外，未来随着信创体系的完善与产品能力的提升，预计将会向更多的行业拓展。

2023年起，党政信创中的区县信创和行业信创预计将形成叠加，需求共振推动信创进入新一轮上升期。

图表：2023年起信创有望进入上量阶段



整个信创体系的发展离不开各个环节产品的适配，其中基础软硬件是底层基础，居于核心地位。芯片及整机、操作系统、数据库、中间件是是信创发展的核心环节。

图表：信创产业基础软硬件及部分应用适配图谱



中国电子、中国电科、中科院、华为是四大信创体系

围绕着基础软硬件的不同，我国的信创主要可以分为四大体系，这四大体系是信创基础软硬件的。

- 中国电子CEC：中国电子是我国基础软硬件国产化的骨干力量，拥有芯片、整机、操作系统、数据库全系列产品。
- 中国电科CETC：中国电科旗下拥有整机厂商华诚金锐、操作系统厂商普华软件、数据库厂商人大金仓。
- 中科院：中科院依托庞大的研发实力，相继孵化了一系列的高科技企业，其中在芯片领域有海光信息、龙芯中科，在整机方面有中科曙光，在操作系统方面有中科方德。
- 华为：华为拥有芯片、整机、操作系统、数据库、云服务完整的基础软硬件产品体系，是四大信创体系的民营力量。

除了以上四大体系外，我国还有很多基础软硬件厂商，比如芯片领域有成都申威、上海兆芯，操作系统领域有诚迈科技，数据库领域有阿里、腾讯的数据库产品，中间件领域有东方通、宝兰德等。

图表：国内四大信创体系

产品	中国电子CEC	中国电科CETC	中国科学院	华为
芯片	飞腾		海光信息、龙芯中科	鲲鹏
整机	中国长城	华诚金锐	中科曙光	泰山
操作系统	麒麟软件	普华基础软件	中科方德	鸿蒙、欧拉
数据库	达梦数据	人大金仓		高斯数据

信创产业全景产业链

图表：信创产业全景产业链图谱



国产CPU在性能方面与国际领先水平仍存在差距

国产CPU在性能方面与国际领先水平仍存在差距，主流CPU产品性能已接近国外中端产品水平。目前国产CPU产业正处在快速发展过程中，诞生了以鲲鹏、飞腾、龙芯、兆芯、海光、申威为代表的领军企业。当前国产CPU绝大多数采用同国外合作的方式，主要途径包括购买指令集授权、技术合作等，尚未出现成熟的完全自主先进的CPU产品。国产CPU中鲲鹏、飞腾、龙芯、海光采用指令集授权或自研架构，自主先进程度相对较高。

图表：CPU主流指令集

项目	复杂指令集（CISC）	精简指令集（RISC）		
主要架构	x86	ARM	MIPS	Alpha
架构特征	1、指令系统庞大，功能复杂，寻址方式多，且长度可变，有多种格式 2、各种指令均可访问内存数据 3、一部分指令需多个机器周期完成 4、复杂指令采用微程序实现 5、系统兼容能力较强	1、指令长度固定，易于译码执行 2、大部分指令可以条件式地执行，降低在分支时产生的开销，弥补分支预测器的不足 3、算数指令只会在要求时更改条件编码	1、采用32位寄存器 2、大多数指令在一个周期内执行 3、所有指令都是32位，且采用定长编码的指令集和流水线模式执行指令 4、具有高性能高速缓存能力，且内存管理方案相对灵活	1、采用32位定长指令集，使用低字节寄存器占用低内存地址线 2、分支指令无延迟槽，使用无条件分支码寄存器
架构优势	架构兼容性强，配套软件及开发工具相对成熟，且x86架构功能强大，高效使用主存储器，因此在处理复杂指令和商业计算的运用方面有较大优势	ARM结构具有低功耗、小体积的特点，聚焦移动端市场，在消费类电子产品中具有优势	MIPS结构设计简单、功耗较低，在嵌入式应用场景具有优势	Alpha结构简单，易于实现超标量和高主频计算
主要应用领域或使用场景	服务器、工作站和个人计算机等	智能手机、平板电脑、工业控制、网络应用、消费类电子产品等	桌面终端、工业、汽车、消费电子系统和无线电通信等专用设备	嵌入式设备、服务器等

数据来源：海光信息招股说明书、方正证券研究所

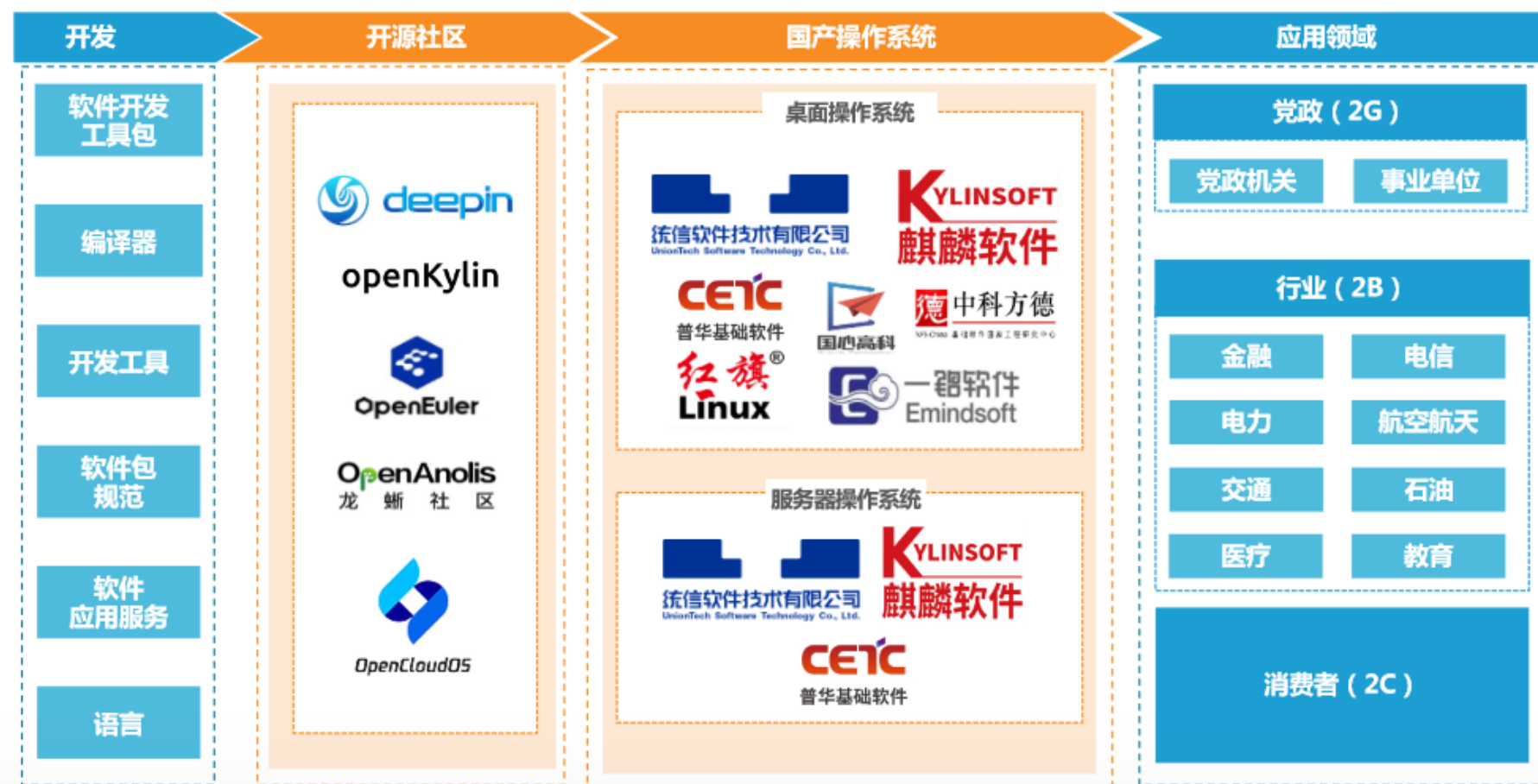
六大国产CPU公司一览

	龙芯	鲲鹏	飞腾	海光	兆芯	申威
合作方/资方	中科院研究所	华为	天津飞腾/CEC	AMD/中科曙光	VIA/上海国资委	江南计算所/CETC
指令集体系	LoongArch+MIPS	ARMv8	ARMv8	X86 (AMD)	X86 (VIA)	ALPHA, SW-64
架构来源	指令集授权+自研	指令集授权	指令集授权	IP授权	IP授权	指令集授权+自研
产品覆盖领域	桌面、服务器	服务器、桌面、嵌入式	服务器、桌面、嵌入式	服务器	服务器、桌面、嵌入式	服务器、桌面
应用市场	党政市场	党政+商用	党政+商用	党政+商用	党政+商用	军方+党政
厂商	台式机：曙光、联想、方正、同方等 服务器：云海麒麟、五舟科技、清华同方、长城等 笔记本：方正、同方、山东超越、北京计算机研究所等	服务器：华为	台式机：长城 笔记本：长城 服务器：清华同方、浪潮、联想、长城等	服务器：中科曙光	台式机：联想、同方 笔记本：联想 服务器：云海麒麟、火星舱、联想、秉时	服务器：Zoomserver、云海麒麟、联想、方正、宝德等 笔记本：方正等
代工厂	中芯国际	华为	中芯国际	三星	台积电	中芯国际
最小制程	12nm	7nm	16nm	14nm	16nm	28nm

操作系统：在软件行业中具有基础地位

操作系统是整个计算机的核心系统软件，属于基础软件，主要负责管理计算机硬件与软件资源，并提供必需的人机交互机制。按照操作系统面向的设备类型，通用操作系统主要包括桌面操作系统、服务器操作系统、移动操作系统。目前微软（Windows）、谷歌（Android）等公司在操作系统领域具有主导地位。

图表：国产操作系统产业图谱



操作系统：国产厂商有望提升市占率

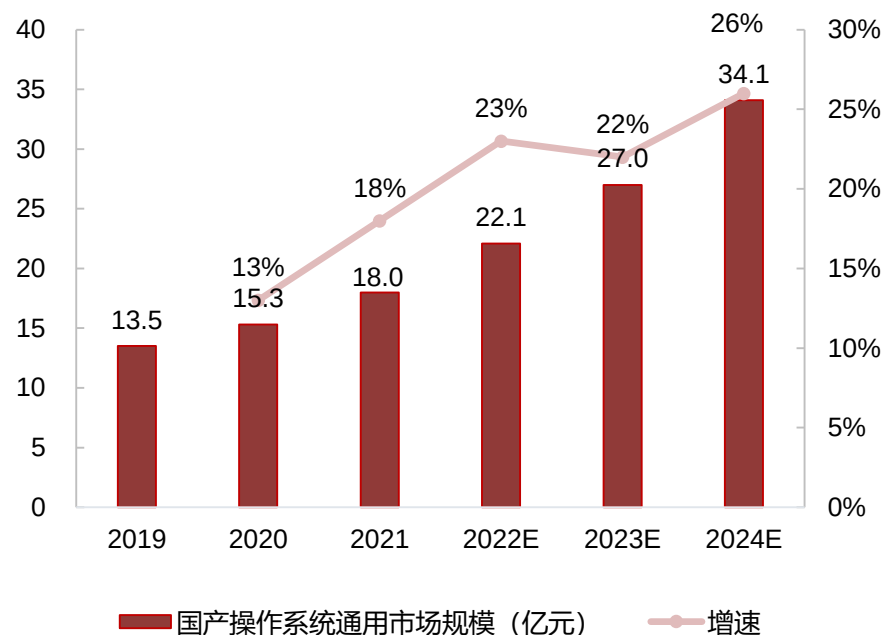
以统信、麒麟为代表的国产桌面操作系统在系统易用性、可管理性、生态建设等方面不断改进和增强，不断缩小与Windows桌面操作系统的差距。国产操作系统在掌握源代码的基础上，支持飞腾、鲲鹏、龙芯、申威、海光、兆芯等主流国产CPU。

我国操作系统国产化率不足5%，随着国家对国产操作系统的支持和对信息安全的重视，国产操作系统在党政两大体系以及金融、石油、电力、交通、电信、航空航天、医疗、教育等八大行业，有望率先实现规模化应用。

图表：“2+8+N”操作系统国产化率



图表：我国国产操作系统通用市场规模



数据库：国产数据库厂商正在崛起

数据库管理系统是“按照数据结构来组织、存储和管理数据的仓库”，是一种用于建立、使用、操纵和管理数据库的大型基础软件，既是业务数据的存储中心，也是统计分析计算的基础，对IT核心系统起着关键性作用，是信息化时代、大数据时代中各行各业不可或缺的重要基础软件。

目前，国际主流的数据库厂商有Oracle、微软、IBM、MongoDB、亚马逊、谷歌等。从2000年前后，我国开始陆续出现商业数据库厂商，其主要代表有达梦数据、人大金仓、神舟通用、通用数据等。近年来，国内互联网、通信科技巨头华为、腾讯、阿里等公司也纷纷加速布局数据库产业，借助云计算优势进行相关数据库服务的研发。

图表：代表性数据库厂商

	国产数据库管理软件市占率排名			营收（百万元）		
产品	2019排名	2020排名	2021排名	2019	2019	2019
达梦数据	1	1	1	302	450	743
人大金仓	5	2	2	85	241	341
优炫软件	4	3	4	551	567	539
通用数据	2	4	3	-	-	-
神舟通用	3	5	5	102	81	120

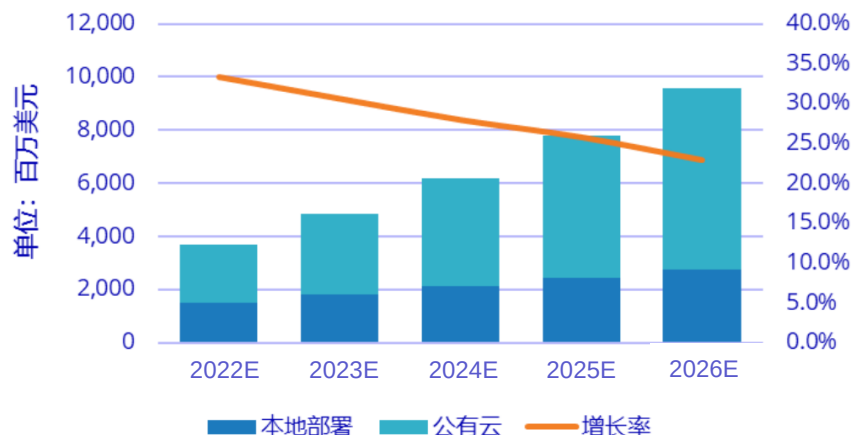
注：因公有云厂商（如阿里云、华为、腾讯等）数据库产品的经营模式差异较大，因此未做排名统计。

数据库：2026年中国关系型数据库软件市场将到96亿美元

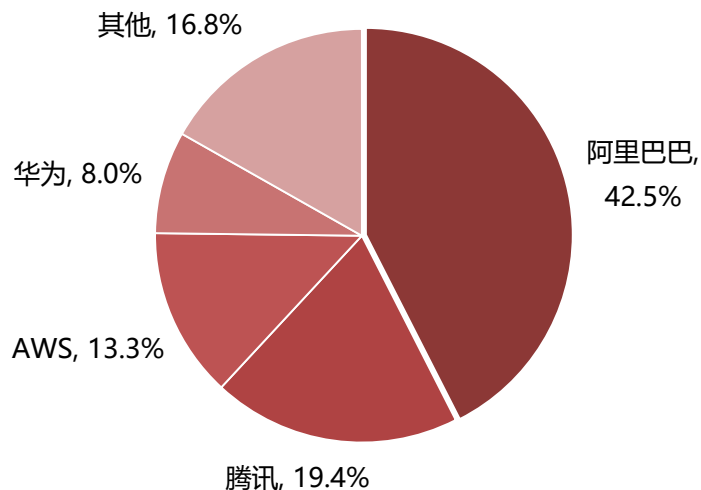
IDC预测，到2026年，中国关系型数据库软件市场规模将达到95.5亿美元，未来5年市场年复合增长率（CAGR）为28.1%。

国产数据库厂商奋起直追，在本地部署模式中，华为、达梦数据分居二三；在公有云模式中，阿里、腾讯、AWS、华为位居前四。云的发展为国产数据库的发展提供了契机。

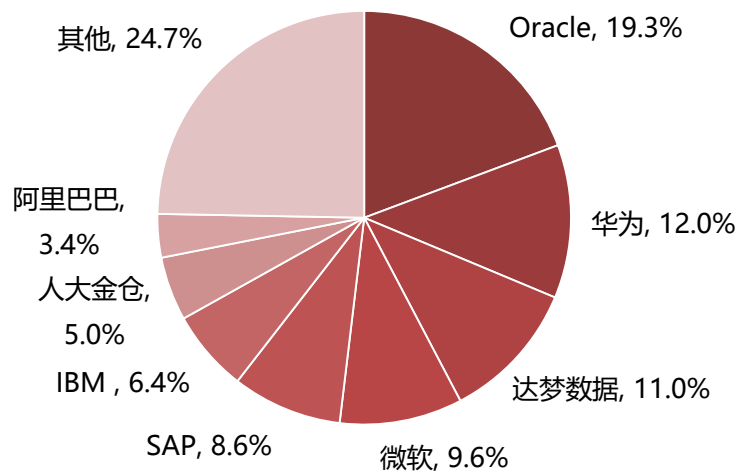
图表：中国关系型数据库软件市场规模预测



图表：中国关系型数据库软件市场厂商份额（公有云模式）2021H2



图表：中国关系型数据库软件市场厂商份额（本地部署模式）2021H2



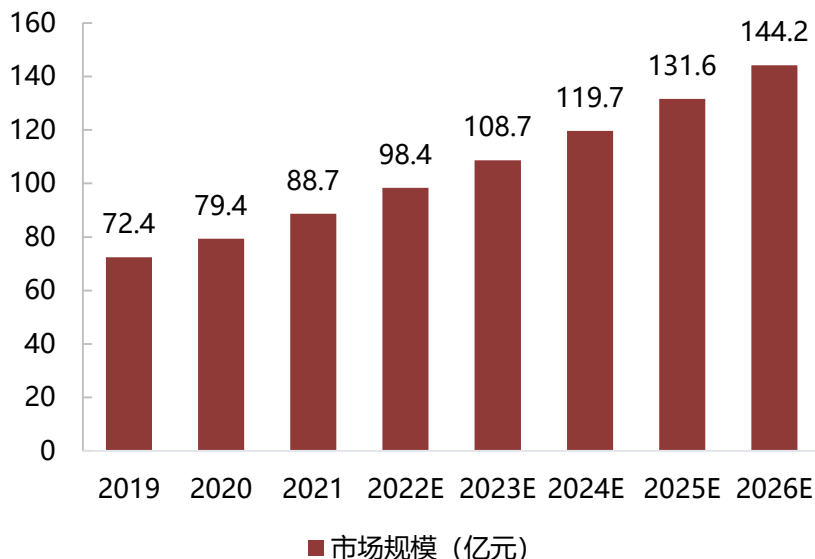
中间件：国产化率较低，替代空间大

中间件是一种应用于分布式系统的基础软件，位于应用与操作系统、数据库之间，主要用于解决分布式环境下数据传输、数据访问、应用调度、系统构建和系统集成、流程管理等问题，是分布式环境下支撑应用开发、运行和集成的平台，与操作系统、数据库共同构成了整个IT系统底层基础架构，可以说是各类IT系统运行及发展的基石。

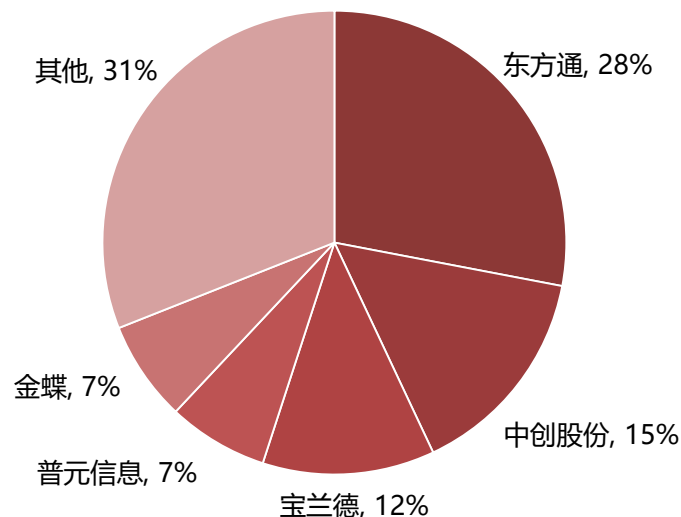
当前中国中间件软件市场仍主要由国际知名IT厂商IBM和Oracle占据主导地位，东方通、宝兰德等国内中间件厂商虽市场占有率低，但随着国产中间件厂商技术的升级，以东方通、宝兰德为代表的国产厂商赶超者，在电信、金融、政府、军工等行业客户中不断打破原有的IBM和Oracle的垄断，逐步实现了中间件软件产品的国产化自主可控。

根据计世资讯数据，2021年中国基础中间件市场约48.3亿元，国产约6.8亿元，其余41.5亿元为国外厂商产品；广义中间件市场40.4亿元。2021年整体中间件（基础+广义）市场规模为88.7亿元。

图表：中国中间件市场规模（亿元）



图表：2021年国产基础中间件产品市场份额



此轮信创与上一轮信创在投资逻辑上的同与不同：1) 首先，在上一轮信创已经兑现的标的，特别是基础软硬件的核心标的，在这一轮信创中的兑现仍具备较高的确定性，但此轮信创中软件的确定性要强于硬件；2) 其次，要看到行业信创与党政信创存在的关键不同，即行业信创的市场化程度更高，因此可能不再遵循简单的放量逻辑，而是应更优先选择产品竞争力强、行业竞争格局好，有基本面的龙头厂商，投资时点越接近政策落地和业绩兑现环节，对标的选择等基本面因素则越重要；3) 与此同时，在上一轮信创已经演绎过的标的往往预期较为充分，因此需重视在上一轮信创中未演绎，但在教育信创、金融信创、医疗信创、能源信创中存在预期差的行业应用标的。

相关标的：1) 操作系统：中国软件，诚迈科技、麒麟信安；2) 数据库：太极股份、海量数据；3) 中间件：东方通、宝兰德；4) 整机（中国长城、纳思达）；5) 芯片：龙芯中科、海光信息、中国长城；6) 服务器：浪潮信息、中科曙光；7) 集成商：神州数码。

图表：可比公司估值表

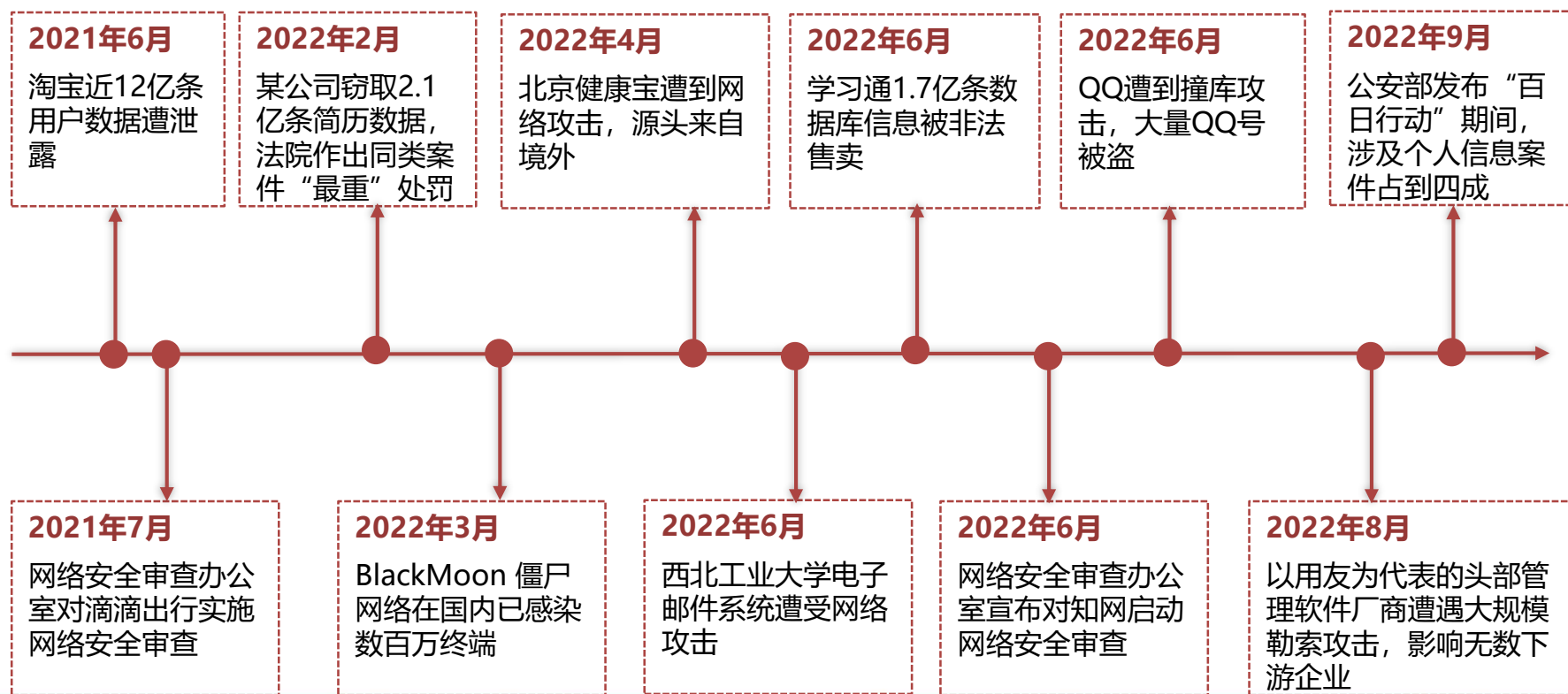
代码	名称	股价/元	市值/亿元	收入/亿元			PE			归母净利润/亿元			EPS/元		
				21A	22E	23E	21A	22E	23E	21A	22E	23E	21A	22E	23E
600536.SH	中国软件	67.62	469.72	103.52	128.06	159.26	621.47	205.75	101.74	0.76	2.28	4.62	0.15	0.35	0.70
300379.SZ	东方通	23.36	108.45	8.63	11.36	14.95	43.71	38.61	27.62	2.48	2.81	3.93	0.55	0.61	0.85
688041.SH	海光信息	42.69	992.72	23.10	51.64	78.33	303.48	98.41	59.74	3.27	10.09	16.62	0.16	0.43	0.71
002368.SZ	太极股份	30.88	180.91	105.05	124.71	149.95	48.49	40.20	32.99	3.73	4.50	5.49	0.64	0.78	0.95
688111.SH	金山办公	260.41	1,226.76	32.80	40.13	53.08	117.82	100.60	72.56	10.41	12.19	16.91	2.26	2.64	3.67
603019.SH	中科曙光	23.86	350.63	112.00	128.30	147.48	30.28	22.74	17.46	11.58	15.42	20.08	0.80	1.05	1.37

二、网络安全

外部安全威胁与内部安全事件持续增加

今年以来外部安全威胁与内部安全事件持续增加：1) 外部网络安全态势趋向严峻，西北工业大学遭境外网络安全攻击等一系列事件反映出境外安全威胁正在持续增加，这一趋势也将持续加大对未来政企网络安全的投入，由于过去两年总体安全投入有所不足，未来一段时间安全预算有望加速释放，特别是对关基单位而言，如果应对境外安全威胁将成为安全建设的重中之重；2) 数据泄露事件显著增加，从去年的滴滴事件开始，到今年以来已经发生多起数据泄露恶性事件，数据安全已经引发国家层面的重点关注，未来加大数据安全政策力度和预算投入是大概率事件。

图表：今年以来重大安全事件



数据安全迎来重大事件驱动+政策落地的双重催化

数据安全迎来重大事件驱动+政策落地的双重催化：《数据安全法》、《个人信息保护法》两大上位法以及《网络数据安全条例（征求意见稿）》、《数据出境安全评估办法》和各行业数据安全相关法律法规的颁布实施推动中国数据安全市场迎来了重要的市场发展机遇。

数据要素市场和数字经济产业的快速发展将带动数据安全需求的爆发。国家发改委目前正牵头制定数据要素基础制度文件，并在今年《十四五数字经济发展规划》中重点提出了数据安全治理体系建设。

图表：数据安全相关政策及立法进程

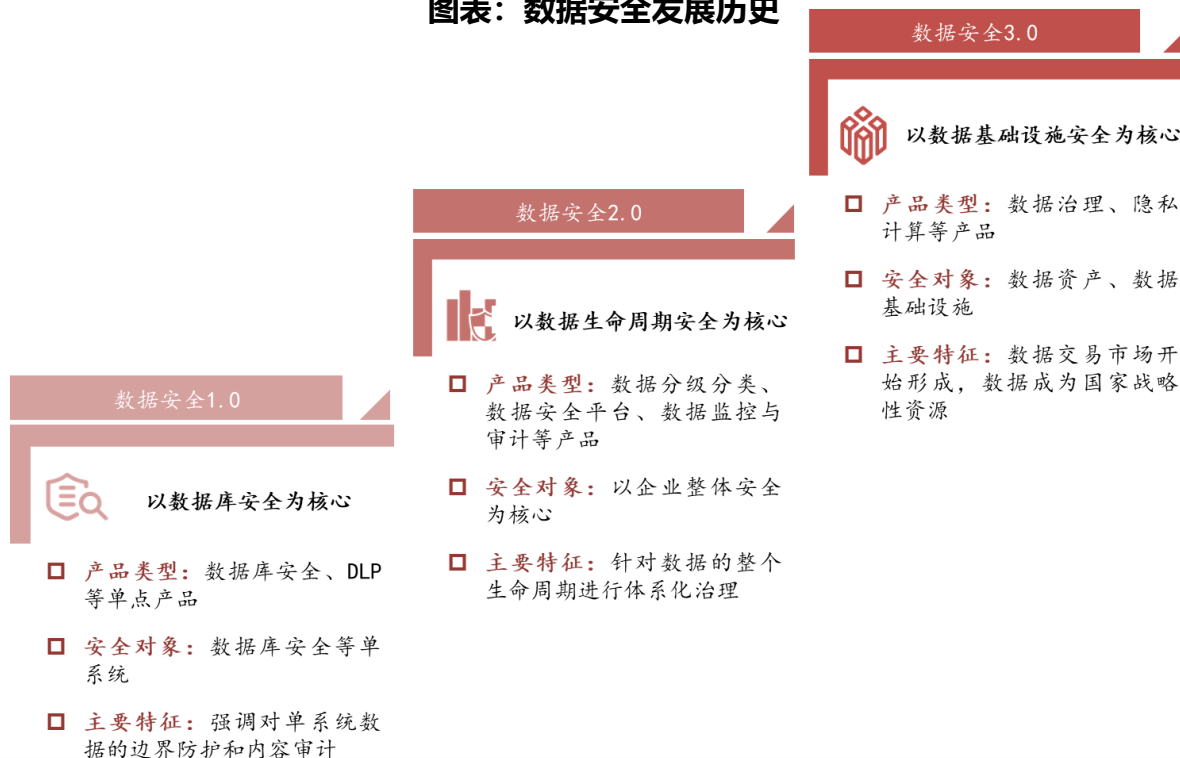


数据安全产业发展已进入第三阶段

数据安全的发展历程可大致分为三个阶段，从早期的以数据库为主的单系统安全，到数据生命周期的安全，再到数据基础设施安全，当前正在由第二阶段向第三阶段发展和演变：

- 1) **数据安全1.0**：在行业发展早期主要以数据库等单系统的安全为核心。
- 2) **数据安全2.0**：随着数据的使用与流转不再局限于单个业务部门，跨业务部门跨网络边界的数据流动成为常态，数据安全开始逐渐以企业整体的安全为核心。
- 3) **数据安全3.0**：随着数字经济时代的到来，数据资产成为了国家的战略资源和核心资产，数据安全脱离了单独的个人或企业层面，开始以数字经济基础设施的安全为核心。

图表：数据安全发展历史



图表：网络安全七大赛道

赛道	主要功能	核心技术	主要产品	头部厂商
边界安全	防入侵	网络层协议解析技术 网络流量分析技术	防火墙 入侵检测与防御IDPS 虚拟专用网VPN 上网行为管理 抗DDoS	华为、新华三、天融信、启明星辰、深信服、奇安信、绿盟科技、山石网科、迪普科技
终端安全	反病毒	文件解析技术 漏洞检测技术 终端管控技术	杀毒软件 终端设备管控 端点保护平台EPP 终端检测与响应EDR	奇安信、亚信安全、深信服、McAfee、Broadcom、北信源
身份安全	身份与访问管理	加密技术 身份认证技术 权限管理技术 AD/LADP协议技术	统一管理/4A平台 访问控制/单点登录 特权账号管理/堡垒机 密码/令牌/生物识别 零信任	亚信安全、数字认证、吉大正元、上海格尔、IBM、安恒信息、启明星辰、奇安信、齐治科技、飞天诚信
安全管理	安全态势分析	可视化技术 关联分析技术 数据挖掘技术 用户行为分析技术 编排与自动化响应技术	SIEM/SOC 态势感知 威胁情报 XDR 漏洞管理	奇安信、启明星辰、安恒信息、深信服、绿盟科技、天融信
数据安全	防止数据泄露	文件透明加解密技术 文件沙箱技术 数据访问隔离技术	数据库安全 数据防泄露DLP 文档加密 数据治理	启明星辰、安恒信息、绿盟科技、安华金和、Imperva、优炫软件、明朝万达、北信源、联软科技
应用安全	防WEB攻击	WEB漏洞扫描与防御技术 流量清洗技术 反向代理技术	Web应用防火墙 Web扫描器 网页防篡改	绿盟科技、安恒信息、阿里云、启明星辰、远江盛邦、新华三、长亭科技、知道创宇
安全服务	完善安全体系	安全框架和体系构建 安全人员梯队及培养机制 安全编排与自动化响应能力 跨区域业务布局及支撑能力	安全咨询 托管安全服务 安全实施与集成 安全培训与教育	启明星辰、奇安信、安恒信息、绿盟科技、天融信、安信天行、德勤、普华永道

网络安全行业明年将迎来景气度提升与竞争格局改善的双重催化：1) 行业信创将带动网络安全软硬件采购，虽然网安本身的国产化率较高，但参考上一轮信创，在信创推进过程中对防火墙、终端安全、安管平台等采购仍有明显拉动；2) 政策面持续向好，数据安全及关基保护相关政策有望进一步落地，叠加进入十四五第三年，此前收紧预算将逐渐释放；3) 行业竞争格局改善，多家头部厂商控制人员增长，报表质量同时也将普遍改善。推荐：深信服、启明星辰、奇安信、安恒信息，相关标的：天融信、绿盟科技、卫士通、信安世纪、山石网科、迪普科技、中孚信息等。

图表：可比公司估值表

代码	名称	股价/元	市值/亿元	收入/亿元			PE			归母净利润/亿元			EPS/元		
				21A	22E	23E	21A	22E	23E	21A	22E	23E	21A	22E	23E
300454.SZ	深信服	116.22	487.02	68.05	81.56	104.37	178.49	156.05	79.93	2.73	3.12	6.09	0.67	0.75	1.47
002439.SZ	启明星辰	27.31	264.25	43.86	52.99	66.69	30.67	27.06	21.23	8.62	9.77	12.45	0.93	1.03	1.31
300369.SZ	绿盟科技	10.73	86.33	26.09	31.82	39.89	25.06	22.38	17.30	3.45	3.86	4.99	0.44	0.48	0.62
688023.SH	安恒信息	204.00	162.52	18.20	23.66	31.62	1,177.13	317.81	101.52	0.14	0.51	1.60	0.18	0.65	2.04
688561.SH	奇安信-U	63.63	443.22	58.09	77.87	104.71	-79.90	1,558.27	132.15	-5.55	0.28	3.35	-0.82	0.04	0.49
002212.SZ	天融信	11.38	136.40	33.52	42.41	54.09	59.31	28.38	21.32	2.30	4.81	6.40	0.20	0.41	0.54

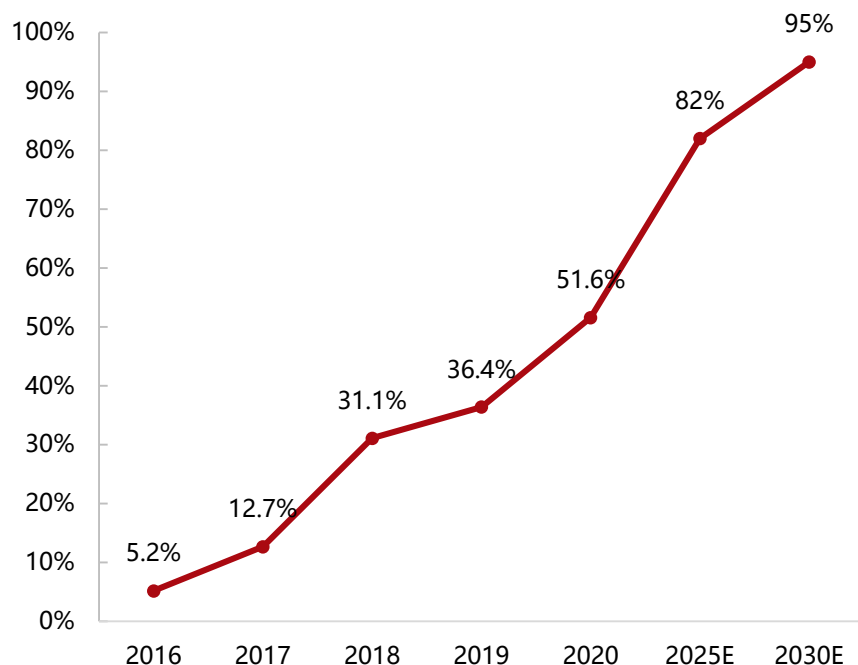
三、智能汽车

软件定义打开智能汽车万亿成长空间

智能汽车架构从分布式向（跨）域集中架构升级，软件成为核心价值增量。根据麦肯锡预测，智能汽车软件市场规模将达到840亿美元，而操作系统及中间件、ADAS及AD软件则是拉动整体软件市场快速增长的核心软件，2020-2030年，其复合增速均为11%，超过整体软件市场9%的增速。

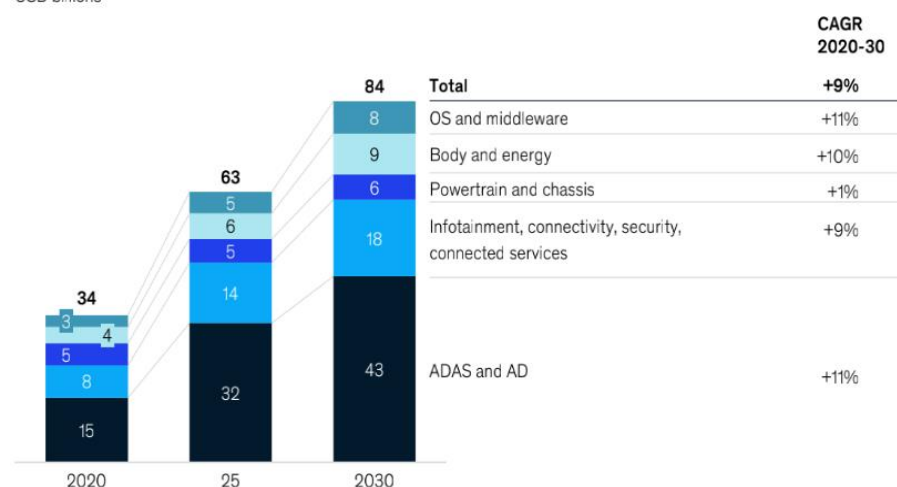
软件收费的可行性成为智能汽车盈利价值的升维。目前，特斯拉通过OTA升级已经实现了主机厂软件盈利能力的可能性，其通过软件应用商店，以及高级连接服务进行收费，实现了一次性前装收费和软件订阅服务的盈利模式。根据极果的数据显示，特斯拉2021年软件收入就占其总营收的7.06%，不仅如此，特斯拉在软件上的收入登顶全球所有车企软件收入榜，累计收入达12.6亿美元。

图表：智能汽车渗透率



图表：软件市场规模及增速（十亿美元）

Breakdown of SW development efforts into domains
USD billions



智能座舱作为人机交互的“窗口”将率先成为智能汽车的落脚点，其集成了娱乐、DMS、HUD等智能化功能，“一芯多屏+多屏联动”的趋势也将驱动智能座舱芯片算力需求提升。从座舱芯片的选择角度来看，主要根据价格、芯片性能、5G Modern技术进行选择：1) 价格：瑞萨、NXP、德州仪器等传统消费电子厂商以中低端市场为主；高通、英特尔等以高端市场为主。2) 芯片性能：综合来看，高通8155和8195，以及三星V9的CPU、GPU算力远超其他厂商芯片性能的2倍以上。3) 5G Mordern技术：目前仅有高通、联发科、海思、展瑞和三星掌握。

自研操作系统成为主机厂进行软件差异化竞争的关键。操作系统主要分为基础型和定制型操作系统：1) 基础型操作系统：以QNX和安卓为主，其中中科创达、诚迈科技为QNX的方案商；2) 定制型操作系统：在基础型操作系统之上，采取修改内核、硬件驱动、运行时环境及应用程序框架等方式进行定制化开发，如特斯拉Version、华为鸿蒙OS、AliOS等。

图表：智能座舱域芯片厂商

芯片厂商	瑞萨	NXP	德州仪器	高通				联发科	英特尔	华为		三星	
型号	R-CAR H3	i.mx8	Jacinto6	820A	8155P	8195P	8295P	MT2712	A3960	麒麟710A	麒麟990A	Exynos Auto 8890	Exynos Auto V9
CPU算力/DMIPS	40k	26k	12-24k	45k	105k	150k	200k	22k	48.5k	-	80k	63k	111k
GPU算力/GFLOPS	288	128	70-140	320	1142	1843	1720	133	216	166	768	398	1205
市场分布	以日本市场为主	以中国市场、中低端市场为主	以欧美车载市场为主	以欧美高端、中国市场为主，中国市场占有率有增长趋势				-	以欧美高端市场为主	以中国市场为主		市场占有率较低	
适配车厂	丰田、日产、本田、长城、吉利	东风	奥迪、大众	理想、奥迪、小鹏、天际	蔚来、智己、极氪、威马、长城、小鹏	凯迪拉克	集度	大众、现代、奥迪、丰田	沃尔沃、特斯拉	比亚迪	极狐、阿维塔、问界	奥迪、大众	

自动驾驶高算力芯片将在23-24年进行大规模量产。自动驾驶级别的提升要求其算力大幅上升，实现L3级至少需要24TOPS，L4、L5则需达到千TOPS。且在自动驾驶的竞速赛中，主机厂多选择采用“硬件预埋”的方式，预装高算力芯片、激光雷达、毫米波雷达等高性能硬件，使其具备高阶自动驾驶硬件水平。其中，英伟达Orin、高通8540芯片等高算力芯片已经分别在小鹏、长城等车型上量产，并预计在23-24年实现大规模爆发，因此，L2+车型也将在23-24年大规模应用，其中传统主机厂（上汽，长城等）、新势力车企（理想、小鹏、蔚来）、海外主机厂（奥迪、奔驰等）将L2+车型在逐步量产的进程中。

自动驾驶算法软件主要分为ADAS算法和自动驾驶算法，其中：1) ADAS算法：包括ACC、AEB、LCC等算法，目前主要由Tier1厂商以软硬件整体解决方案打包的方式出售，如德赛西威、经纬恒润；2) 自动驾驶算法：包括AVP、HWP等算法，通常由Tier1厂商单独提供，或者由主机厂撮合Tier1与算法厂商。

图表：自动驾驶高算力芯片

品牌	型号	算力/TOPS	适配等级	合作车企/Tier1	量产时间
英伟达	Orin	200-254	L2-L5	奔驰、沃尔沃、蔚来、小鹏、理想、上汽智己、上汽R、威马	德赛西威、经纬恒润、广达电脑、采埃孚、上海创时等
	Thor	2000	L4-L5	极氪	-
Mobileye	EyeQ6L	5	L2	-	2023
	EyeQ6H	34	L2	-	2024
	EyeQ Ultra	176	L4	-	2025
高通	Ride平台SoC	700-760	L1-L4	长城、通用、宝马、大众	维尔宁、广达电脑、法雷奥
	Ride Flex	2000	L2-L4	-	待定
瑞萨	RCAR V3U	60	-	-	2023
华为	Ascend 910	320-640	L4	-	待定
地平线	征程5	128	L4	上汽、红旗、理想、自游家、比亚迪	大陆、东软睿驰、立讯精密等
黑芝麻	华山A1000	116	L2-L3	一汽、上汽、蔚来、比亚迪、东风开展商业合作；江汽	博世等
	华山A1000Pro	106	L3-L4	-	2022

智能汽车产业链全景图



智能座舱：一芯多屏+多屏联动趋势下，芯片算力需求提升，在座舱芯片市场中，高通在座舱芯片高端市场占据优势，其中中科创达与高通深度绑定。同时，操作系统、算法等软件也将成为主机厂差异化竞争的必争之地，国内QNX的方案商主要有中科创达、诚迈科技、光庭信息等，且其也能为主机厂提供定制化服务。建议关注中科创达、诚迈科技、光庭信息等深耕操作系统等软件领域厂商。

自动驾驶：自动驾驶主要分为感知-决策-执行三大环节，其中感知层主要由摄像头、雷达、地图与定位等传感器组成，由博世、大陆、德赛西威、均胜电子等Tier1厂商提供摄像头、雷达等传感器，地图与定位则由四维图新、高德地图、百度地图提供；决策层则为自动驾驶计算平台，其中芯片市场中英伟达、高通占据优势，且德赛（深度绑定）、广达电脑、采埃孚等为英伟达Tier1方案商，高通则拥有维宁尔、广达电脑方案商。在自动驾驶算法中，由于目前技术的局限性，大多由Tier1厂商或者与第三方算法公司进行合作，主要有德赛西威、Momenta、驭势科技等。执行层则为以制动、转向、油门等零部件厂商为主。建议关注德赛西威、经纬恒润、均胜电子、四维图新等厂商。

图表：可比公司估值表

代码	名称	股价/元	市值/亿元	收入/亿元			PE			归母净利润/亿元			EPS/元		
				21A	22E	23E	21A	22E	23E	21A	22E	23E	21A	22E	23E
300496.SZ	中科创达	115.76	523.26	41.27	59.02	81.45	80.84	56.31	41.01	6.47	9.29	12.76	1.53	2.03	2.79
002920.SZ	德赛西威	115.58	630.79	95.69	139.76	188.70	75.73	54.48	37.50	8.33	11.58	16.82	1.51	2.09	3.03
002405.SZ	四维图新	11.85	281.88	30.60	39.65	51.90	230.88	100.42	56.60	1.22	2.81	4.98	0.06	0.12	0.21
600718.SH	东软集团	10.97	137.72	87.35	100.23	117.54	11.74	33.73	26.18	11.73	4.08	5.26	0.98	0.33	0.42
688208.SH	道通科技	36.34	163.13	22.54	25.30	35.88	37.18	60.27	30.85	4.39	2.71	5.29	0.97	0.60	1.17
301221.SZ	光庭信息	43.12	39.91	4.32	5.86	8.28	54.48	41.99	28.15	0.73	0.95	1.42	1.05	1.03	1.53

四、工业软件

工业软件国产化仍势在必行

工业软件是工业技术、知识、流程的程序化封装与复用，是现代工业的“灵魂”。工业软件可分为运营管理类、研发设计类、生产调度和过程控制软件和嵌入式软件四大类。而其中最主要的包含以CAX、PLM、BIM、EDA为代表的研发设计类软件和MES、DCS为代表的生产调度和过程控制类软件。

国内工业软件市场仍为海外工业软件巨头所主导。从工业软件细分赛道的规模来看，研发设计类和生产控制类软件规模占比分别为8.5%和17.0%，相较于嵌入式软件和管理类软件规模明显偏低。同时目前这国内研发设计类及生产控制类软件仍为西门子、PTC、达索、欧特克等全球工业软件巨头所占据，国产化水平仍有巨大的提升空间。

图表：工业软件分类

运营管理类	研发设计类	生产调度和过程控制类	嵌入式软件	
企业资源管理计划（ERP）	计算机辅助设计与制造（CAD/CAM）	生产制造执行系统（MES）	系统软件	嵌入式中间件
客户管理系统（CRM）	计算机辅助工程（CAE）	数据采集与监视控制系统（SCADA）	支撑软件	嵌入式操作系统
质量管理体系（QM）	产品数据管理系统（PDM）	分散控制系统（DCS）	应用软件	系统分析设计工具
供应链管理（SCM）	产品生命周期管理系统（PLM）			仿真开发工具
人力资源管理（HRM）	辅助工艺规划（CAPP）			交换机软件
企业资产管理（EAM）				飞控软件
协同办公系统（OA）				应用程序
				

政策加速，工业软件国产化仍势在必行

中国制造业发展面临“卡脖子”风险，工业软件国产化仍势在必行。此前一系列断供事件引发工业软件卡脖子问题的担忧，2019年EDA软件三大厂商Aynopsys、Cadence、Mentor三大厂商终止对华为EDA软件使用权，2020年美国软件公司Math Works哈工大终止哈工大 MATLAB 软件。近年来国务院、工信部、发改委等部门出台了一系列工业软件产业支持政策，同时凭借我国雄厚的制造业基础，未来国产工业软件将得以快速发展。

图表：工业软件相关政策

发布时间	发布部门	政策名称
2017年11月	国务院	《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》
2018年5月	工信部	《工业互联网APP培育工程实施方案（2018-2020年）》
2018年5月	工信部	《工业互联网发展行动计划（2018-2020年）》
2018年9月	国务院	《关于推动创新创业高质量发展打造“双创”升级版的意见》
2019年8月	工信部等十部门	《加强工业互联网安全工作的指导意见》
2020年8月	国务院	《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》
2020年12月	工信部	《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）》
2021年3月	发改委	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》
2021年11月	工信部	《“十四五”工业绿色发展规划》
2021年11月	工信部	《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》
2021年12月	国务院	《“十四五”数字经济发展规划》
2021年12月	工信部等八部门	《“十四五”智能制造发展规划》
2022年3月	国务院	《2022年政府工作报告》
2022年4月	工信部	《工业互联网专项工作组2022年工作计划》

工业软件是工业的灵魂，目前在很多领域国内与海外头部厂商存在着较大的差距，而且部分领域又事关卡脖子。工业软件的国产替代一方面要沿着X86体系进行，另一方面也要配套国产底层软硬件，必须两条腿走路驱动国产化的提升，在信创和相关国产化政策的支持下，借助我国雄厚的制造业基础，工业软件厂商有望受益。推荐CAD龙头中望软件、流程工业软件龙头中控技术、智能制造管理软件赛意信息。

图表：可比公司估值表

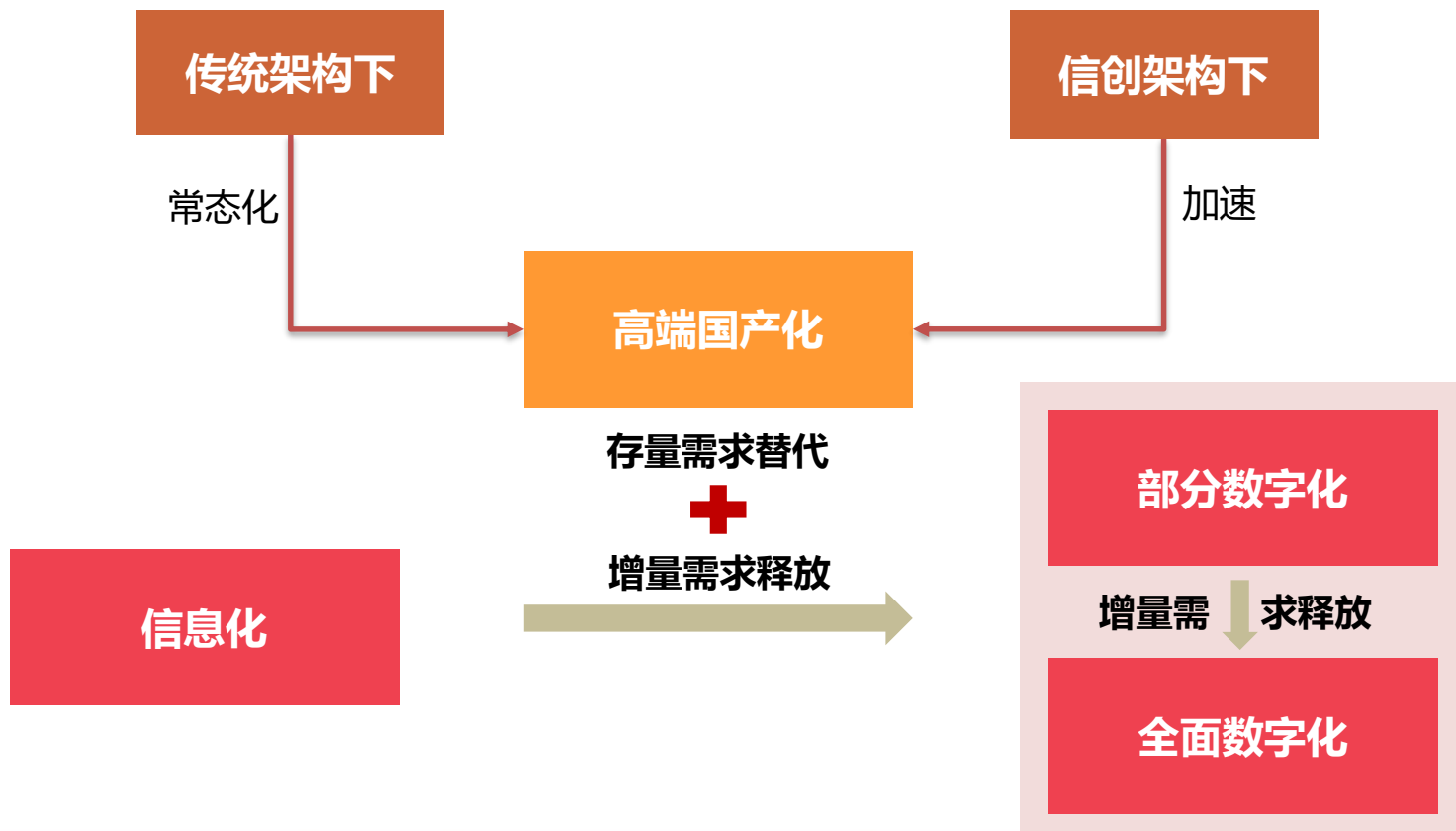
代码	名称	股价/元	市值/亿元	收入/亿元			PE			归母净利润/亿元			EPS/元		
				21A	22E	23E	21A	22E	23E	21A	22E	23E	21A	22E	23E
600845.SH	宝信软件	40.44	712.70	117.59	142.83	178.82	44.47	35.98	28.35	18.19	22.48	28.53	1.22	1.14	1.44
688083.SH	中望软件	191.04	169.59	6.19	7.53	10.05	93.36	103.79	69.20	1.82	1.63	2.45	3.13	1.89	2.83
688777.SH	中控技术	91.37	456.28	45.19	62.96	84.66	78.44	57.29	43.09	5.82	7.96	10.59	1.18	1.60	2.13
300687.SZ	赛意信息	32.33	129.92	19.35	25.03	32.55	57.86	44.27	32.81	2.25	2.93	3.96	0.63	0.74	0.99
301269.SZ	华大九天	96.32	523.12	5.79	8.03	10.86	375.52	275.84	201.91	1.39	1.90	2.59	0.32	0.35	0.48

五、企业服务

发展趋势：国产化、数字化叠加，信创加速高端国产替代

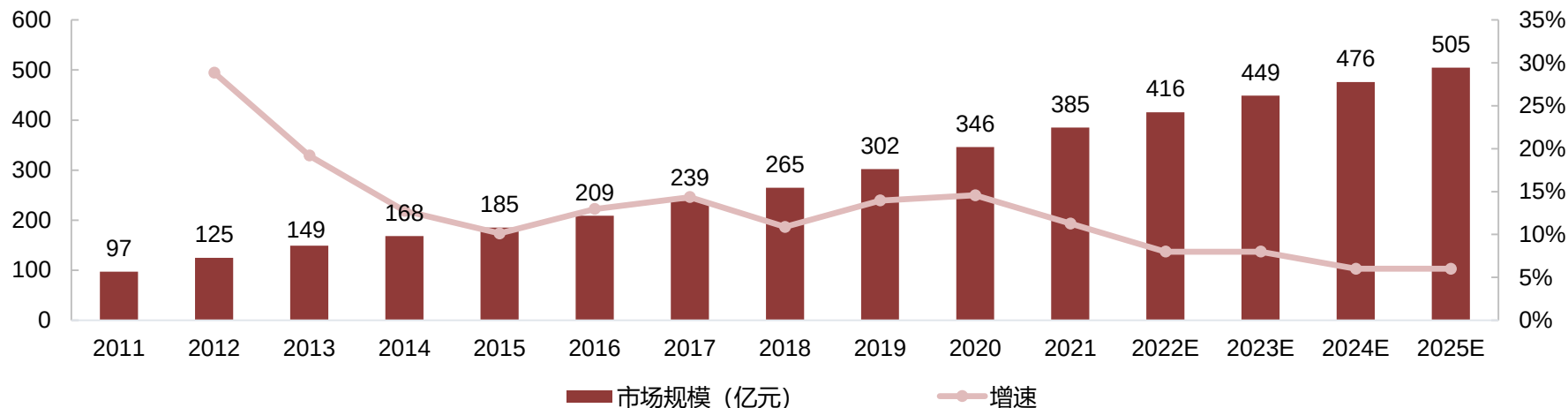
从信息化到数字化。企业目前正在从信息化向数字化转型，要想进一步提效增质，则需要数字化不断往深层次推进。我国由于起步晚，商业变革节奏快，很多企业的数字化覆盖度不足。随着转型推进，数字化模块也开始覆盖越来越多的生产经营管理领域，为企业从信息化向部分数字化进而向全面数字化提供了产品支持。

信创加速国产化向高端市场迈进。国产ERP厂商在中低端市场已经占据主流，随着技术积累和产品打磨，国产头部厂商已经具备了较高的竞争力，随着信创的推进，高端市场的国产化将加速进行。

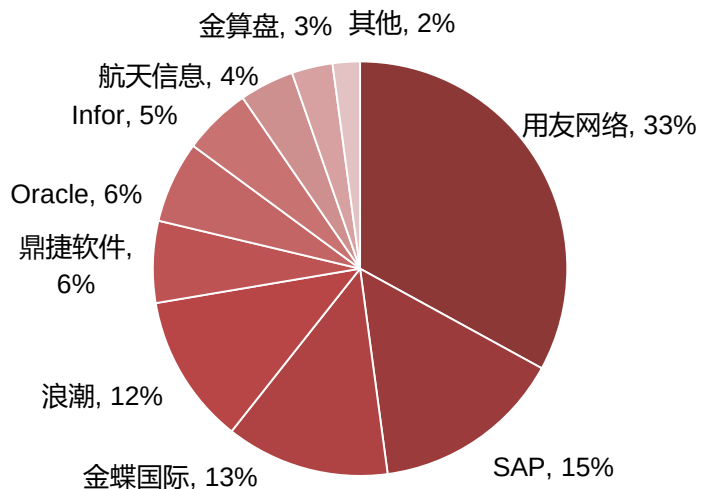


ERP：2025年市场规模有望超过500亿

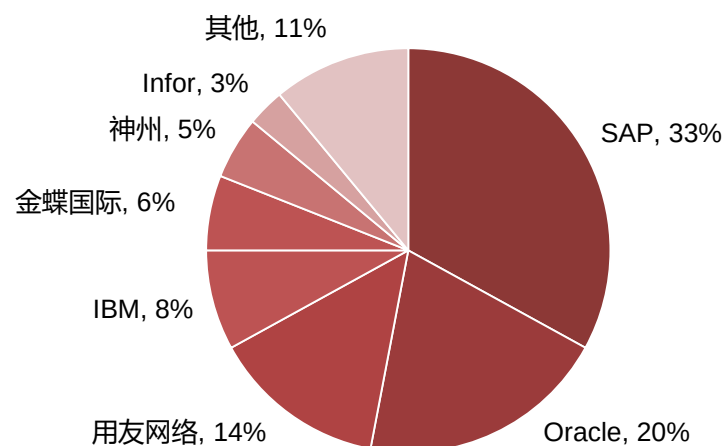
图表：我国ERP市场规模及增速



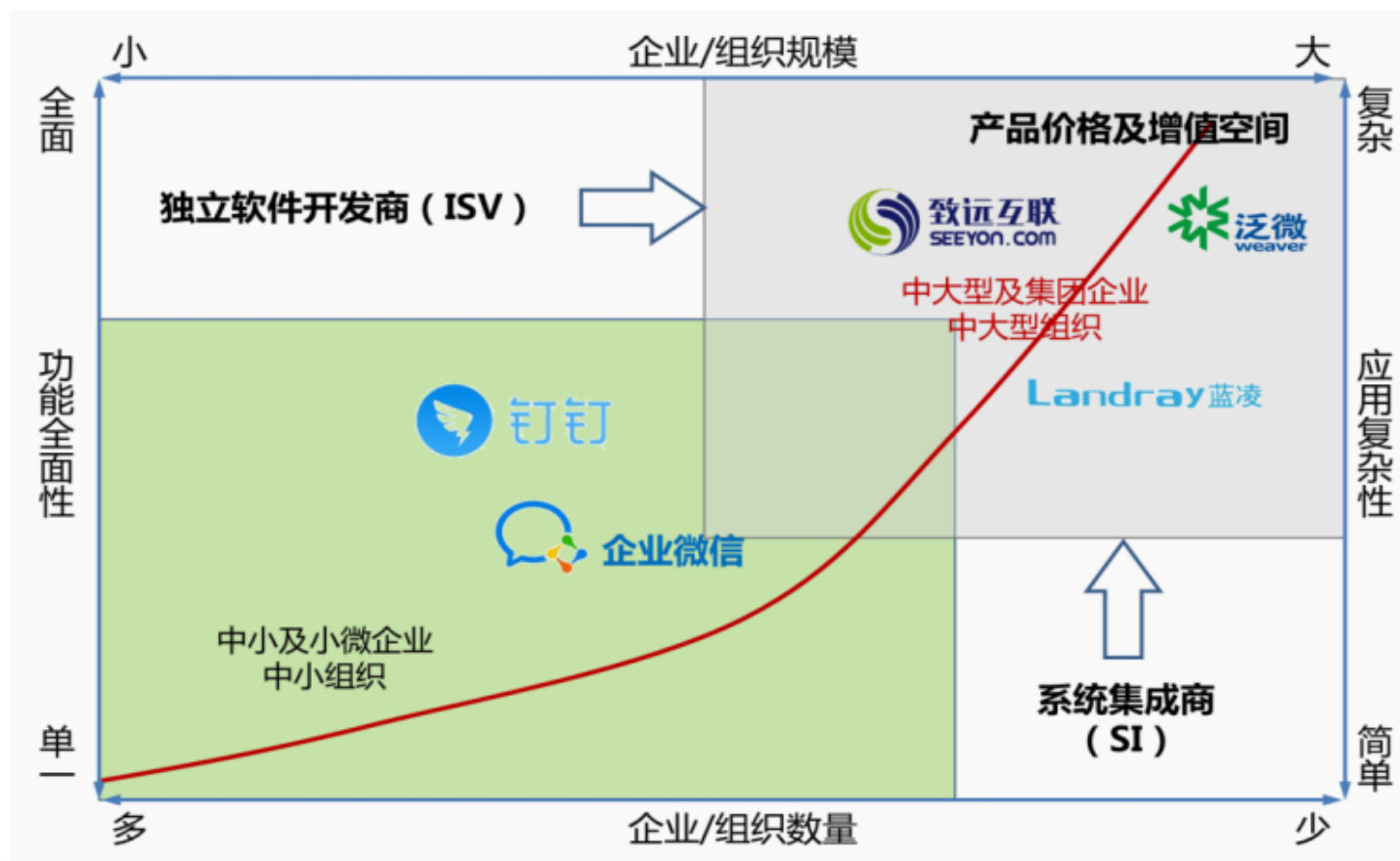
图表：2020年中国整体ERP软件市场份额



图表：2020年中国高端ERP软件市场份额



互联网巨头进入协同管理软件行业，进一步加快了协同工具级软件和服务在企业/组织中的普及，有利于整个市场的发展。整体而言，互联网企业推出的新协作应用功能和应用相对单一，对于需求简单、相对标准化的小微甚至中小企业吸引力很大，但是很难满足企业和组织在协同管理方面更深层次的应用需求。目前看，互联网势力的加入对传统协同OA厂商的影响主要体现在中小、微型企业/组织轻量级应用市场以及移动入口/流量的竞争加剧，对传统协同OA厂商在中低端（中小及小微企业）市场业务发展带来一定挑战。



办公软件：金山办公在国产厂商中具有明显优势

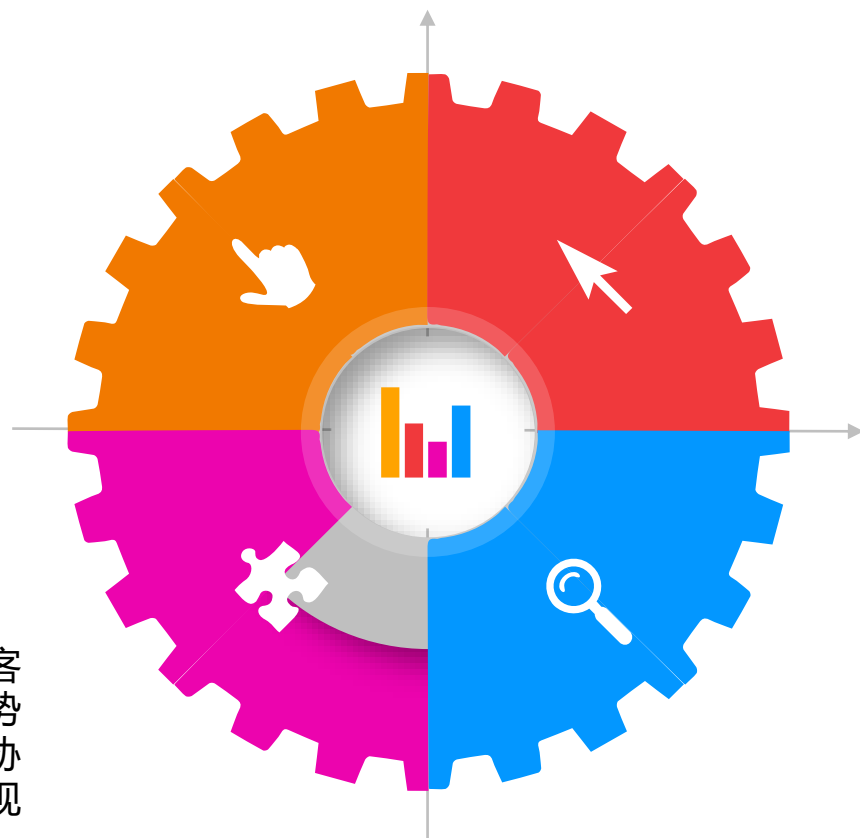
金山办公相比于一般竞争对手，具有明显的竞争优势，主要表现在产品生态+组合定价、突出的技术实力、完善的销售网络、广泛的客户覆盖度。金山办公已经从办公工具软件转型为一站式办公服务商，在云办公时代，将不断完善产品线、完善服务网络、提高技术实力，从而实现更广泛的客户覆盖。

产品生态 组合定价

- 金山办公的办公产品线：Office、PDF、脑图、流程图、海报.....
- 定价：定价相对于竞品具有系统性优势

客户覆盖

- 受益于国产替代，政府客户具有较强确定性的优势
- 消费级用户基于内容与协作，基于端云协同，实现本土化渗透



技术引领 国产替代

- 承担国内Office办公软件的希望
- 同时对AI等前瞻技术进行探索

销售网络

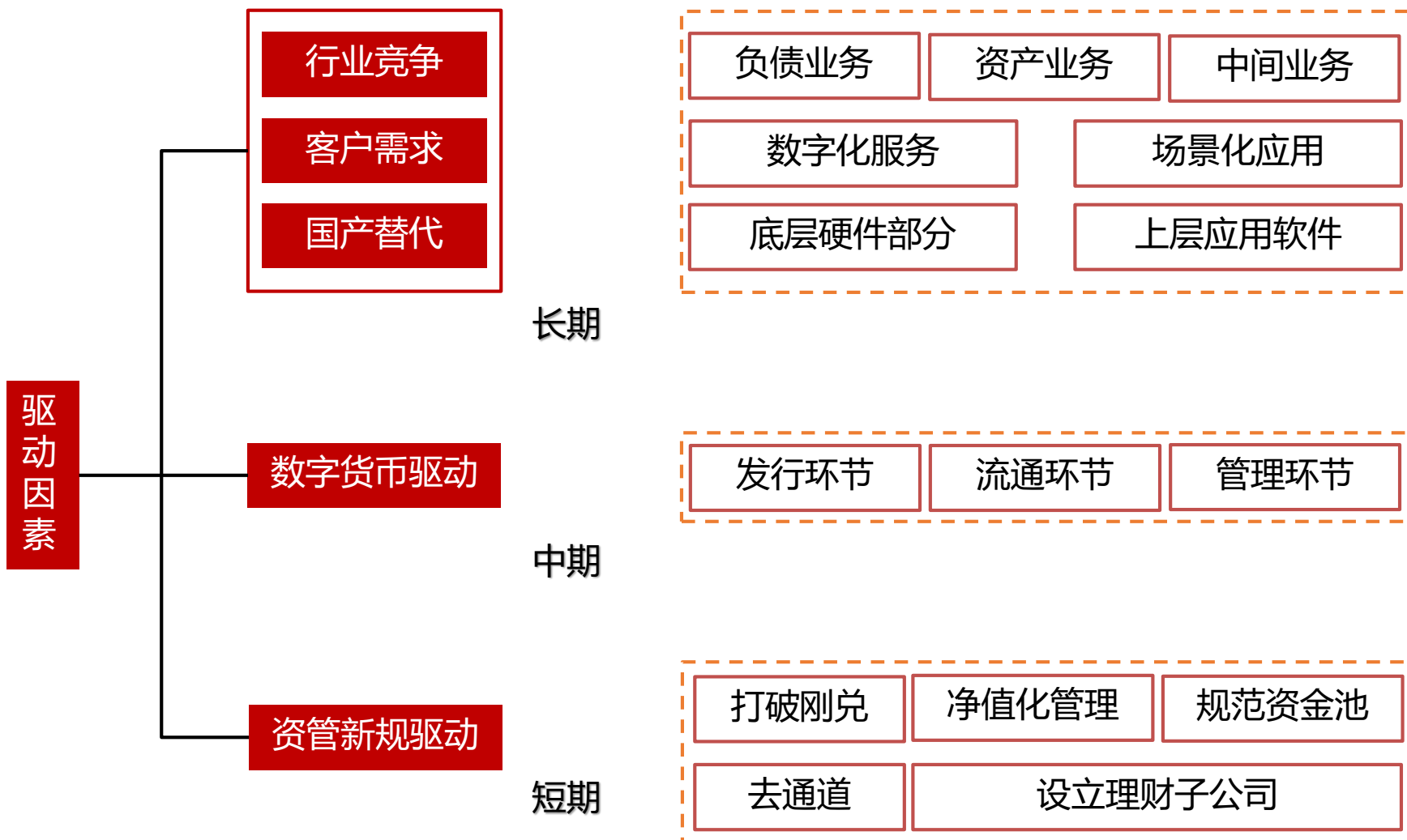
- 服务队伍分布于北京、上海、深圳、广州、珠海、西安、长春、武汉、成都、南宁、福州、合肥等重点城市

办公软件、协同管理软件、泛ERP软件是通用软件中较大的领域，在信创的大趋势下，各个行业都迎来了新的发展动力。其中：1) 协同管理软件：随着信创推进，头部公司在产品适配度上有更明显的竞争优势，将加速集中度提升。推荐致远互联、泛微网络；2) ERP：在高端ERP市场，以SAP、Oracle为代表海外厂商仍占据着明显的优势，随着科技摩擦的催化，国产头部厂商正在进军高端市场，未来几年随着行业信创推进范围扩大，高端ERP市场国产替代有望加速。推荐在大型客户占优势的用友网络，建议关注公有云转型方面进展明显的金蝶国际和在垂直行业有明显优势的明源云；3) 办公软件：2023年预计区县信创和行业信创有望叠加，驱动公司增长复苏。推荐金山办公。

图表：可比公司估值表

代码	名称	股价/元	市值/亿元	收入/亿元			PE			归母净利润/亿元			EPS/元		
				21A	22E	23E	21A	22E	23E	21A	22E	23E	21A	22E	23E
600588.SH	用友网络	23.26	802.78	89.32	104.88	128.25	113.43	128.82	82.61	7.08	6.23	9.72	0.22	0.18	0.28
0268.HK	金蝶国际	13.34	425.81	42.48	- 126.08	-3.02	-0.09	/	/	/	/	/	/	/	/
688369.SH	致远互联	73.90	57.16	10.31	13.05	17.14	44.38	36.29	26.86	1.29	1.58	2.13	1.67	2.04	2.75
603039.SH	ST泛微	48.00	128.14	20.03	23.91	31.72	41.51	35.85	28.27	3.09	3.58	4.54	1.20	1.37	1.74
688111.SH	金山办公	260.41	1,226.76	32.80	40.13	53.08	117.82	100.60	72.56	10.41	12.19	16.91	2.26	2.64	3.67

六、金融IT



为了促进金融IT行业发展，我国颁布了多项关于支持、鼓励、规范金融信息化行业的相关政策。2013年，银监会重点强调了银行业的自主可控；2014年，明确了银行业等集荣机构的可控信息化目标；2019年，金融IT纳入“十三五”发展规划，一直到2022年的金融“十四五”规划等政策均为金融IT提供了良好的产业政策环境。

图表：金融国产化相关政策

时间	政策内容
2013年12月	中国银监会召开围绕“安全可控促发展，自主创新推转型”的主题，会上宣布建立银行业自主可控信息技术创新战略联盟机制，并进一步强调了自主可控。
2014年9月	中国银监会发布39号文，即《关于应用安全可控信息技术加强银行业网络安全和信息化建设的指导意见》，要求的两个量化指标纳入各行2015年年度考核，这两个量化指标一是从2015年起，各银行业金融机构对安全可控信息技术的应用以不低于15%的比例逐年增加，直至2019年达到不低于75%的总体占比。
2014年12月	中国银监会办公厅与工业和信息化部办公厅联合下发《银行业应用安全可控信息技术推进指南（2014-2015年度）》，配合39号文的实施，进一步明确对银行业信息化所涉及的技术、产品及服务的安全可控要求和评价标准。
2016年11月	全国人民代表大会常务委员会通过《中华人民共和国网络安全法》，强调对公共通信和信息服务、能源、交通、水利、金融公共服务、电子政务等重要行业和领域的网络安全等级保护制度的要求。
2018年6月	中国人民银行党委书记郭树清主持党委中心组集体学习会，明确指出推进核心领域自主可控技术在金融业的应用。
2018年12月	中国人民银行、发改委、科技部、工信部、人力资源社会保障部、卫健委六部委《关于开展金融科技应用试点工作的通知》决定在北京市、上海市、江苏省、浙江省等10个省份组织开展金融科技应用试点工作，体现自主可控方面的技术及场景。
2019年8月	中国人民银行公布首轮金融科技发展规划——《金融科技（FinTech）发展规划（2019—2021年）》，要求进一步增强金融业科技应用能力，实现金融科技应用先进可控、金融服务能力稳步增强、金融风控水平明显提高、金融监管效能持续提升金融科技支撑不断完善、金融科技产业繁荣发展。
2021年3月	十三届全国人大四次会议表决通过了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，提出要推进金融业信息化核心技术安全可控，维护金融基础设施安全，实现重要产业、基础设施、战略资源、重大科技等关键领域安全可控，着力提升粮食、能源、金融等领域安全发展能力。
2021年9月	公安部发布《银行安全防范要求（GA38-2021）》，该文件作为公共安全行业强制性标准，是银行营业场所、自助设备、自助银行、业务库、数据中心、数据机房等重点防范场所和部位安全防范设施建设、审批验收、日常检查、安全评估的依据。
2021年12月	中央网络安全和信息化委员会发布《“十四五”国家信息化规划》，利用创业板、科创板等注册制改革，畅通多元化融资渠道。引导更多网信企业专注细分领域，加大科技投入，提升创新能力。发挥网信企业产业链供应链带动能力，以信息流促进上下游、产供销协同联动和大中小企业融通发展。
2022年2月	四部门发布《金融标准化“十四五”发展规划》，提出稳步推进金融科技标准建设，系统完善金融数据要素标准，健全金融信息基础设施标准，强化金融网络安全标准防护，推进金融业信息化核心技术安全可控标准建设。

金融国产化带来IT投入新动能。早期我国银行IT建设高度依赖国外企业，如IBM曾占据我国银行核心系统市场超过90%的份额。而长期依赖进口，一是造成我国大量外汇流失，二是银行信息系统易存在安全隐患，同时中美贸易战也加快了金融系统国产化的进程。

银行业“去IOE”持续推进，软硬件一体国产化加速。在国家和政府的号召下，金融业特别是银行业的自主可控道路逐渐深化。从服务器层面去除IBM小型机，更换成X86服务器，到现阶段金融信息基础设施国产化，开始在底层芯片、操作系统、数据库、业务系统等基础软硬件上发力。

图表：银行IT行业产品及服务提供商

产品分类			行业内主要公司	
			内资	外资
硬件	基础设施	服务器	华为、联想、浪潮、曙光	IBM、惠普、Dell
		通信设备	新华三、中兴、华为	Cisco
	金融机具	ATM	广电运通、恒银金融、怡化	NCR、日立
		POS机	证通电子、新国都	IBM、富力多德
软件	基础软件	操作系统	中国软件、深度	微软、Unix、Linux
		数据库	东软集团、人大金仓、南大通用	Oracle、IBM、SAP
		中间件	东方通、金蝶、汇金科技	IBM
	应用软件	业务系统	长亮科技、神州信息	IBM、SAP、Camelot
		渠道系统	信雅达	
		管理系统	安硕信息、宇信易诚	
		其他	银之杰、中科金财	
服务		咨询、系统集成、运营维护	神码融信、高伟达、阿里巴巴、东华软件	IBM、HP

金融信创将成为明年行业信创的主力，对应银行IT及证券IT头部厂商都将直接受益。对于银证保基等主流的行业而言，除了对底层基础软硬件的需求外，各细分行业还有一批应用服务提供商，这些产品和解决方案服务商会因为信创带来新需求，也有望因为信创带来行业竞争格局的优化与改善，后续相关头部公司的业绩有望迎来快速增长。相关公司：恒生电子、宇信科技、京北方、中科软、长亮科技、天阳科技。

图表：可比公司估值表

代码	名称	股价/元	市值/亿元	收入/亿元			PE			归母净利润/亿元			EPS/元		
				21A	22E	23E	21A	22E	23E	21A	22E	23E	21A	22E	23E
600570.SH	恒生电子	40.65	777.10	54.97	68.16	84.41	53.10	58.28	42.52	14.64	13.33	18.28	1.01	0.70	0.96
300674.SZ	宇信科技	15.29	109.22	37.26	45.35	55.58	27.59	24.63	19.04	3.96	4.43	5.74	0.61	0.62	0.81
300348.SZ	长亮科技	11.74	86.31	15.72	20.22	25.44	68.42	49.46	34.50	1.26	1.75	2.50	0.18	0.24	0.34
002987.SZ	京北方	31.05	98.91	30.54	39.71	51.66	42.89	33.84	24.99	2.31	2.92	3.96	1.03	0.93	1.26
603927.SH	中科软	29.73	175.88	62.81	69.43	80.37	30.46	25.44	20.42	5.77	6.92	8.62	0.97	1.16	1.45
300872.SZ	天阳科技	15.80	62.97	17.76	21.30	26.42	63.61	50.58	37.93	0.99	1.25	1.66	0.44	0.31	0.41

七、医疗IT

医疗信息化：以医院为核心，但远大于医院

医疗信息化发展至今，虽然医院依然是核心，但是其内涵已经远超过医院信息化本身，现在所讲的医疗信息化，从更广义的角度上讲，也可称为“医疗健康信息化”，涉及的领域包括医院、区域医疗及公共卫生、医药医保、互联网医疗、生命科学数字化等。

图表：医疗健康信息化广义范畴

医院信息化	区域医疗与卫生信息化	医保、医药信息化	互联网医疗	生命科学产业数字化
HIS	医联体/医共体	医保信息化	互联网医院	医药研发
CIS	分级诊疗	医药信息化	互联网医疗服务	市场营销
院内互联互通	公共卫生信息化		医药电商	
 卫宁健康 WINNING HEALTH	 Neusoft	 久远银海 JIUYUAN YINHAI	 AliHealth 阿里健康	 Taimei 太美医疗科技
 B-Safe 创业慧康	 DHC 东华软件	 钥世圈云健康	 平安好医生	 纳里健康 NGARihealth
 万达信息	 和仁科技 Heren Health	 海典软件	 JDH 京东健康	 微医 WeDoctor

成长动力：政策催化+技术进步+业务创新

医疗信息化作为一个融合医疗知识和信息科技的行业，其成长的动力主要来自于三个方面：政策催化、技术进步、业务创新。其中业务创新也来自于政策的推动，目前业务创新方面，更多的是基于国家在互联网医疗方面的政策推动，包括互联网医院、医药电商、处方流转、互联网保险等。

图表：医疗信息化行业的成长动力

政策催化

- 医疗信息化是个受政策影响很大的行业，在政策的指导下，行业不断向前发展，同时市场规模也在逐步扩大
- 对行业影响较大的政策有信息互联互通标准化成熟度测评、电子病历系统应用水平分级评价、互联网+医疗服务价格和医保支付政策改革、医保控费改革、医院智慧管理分级评估等政策

技术进步

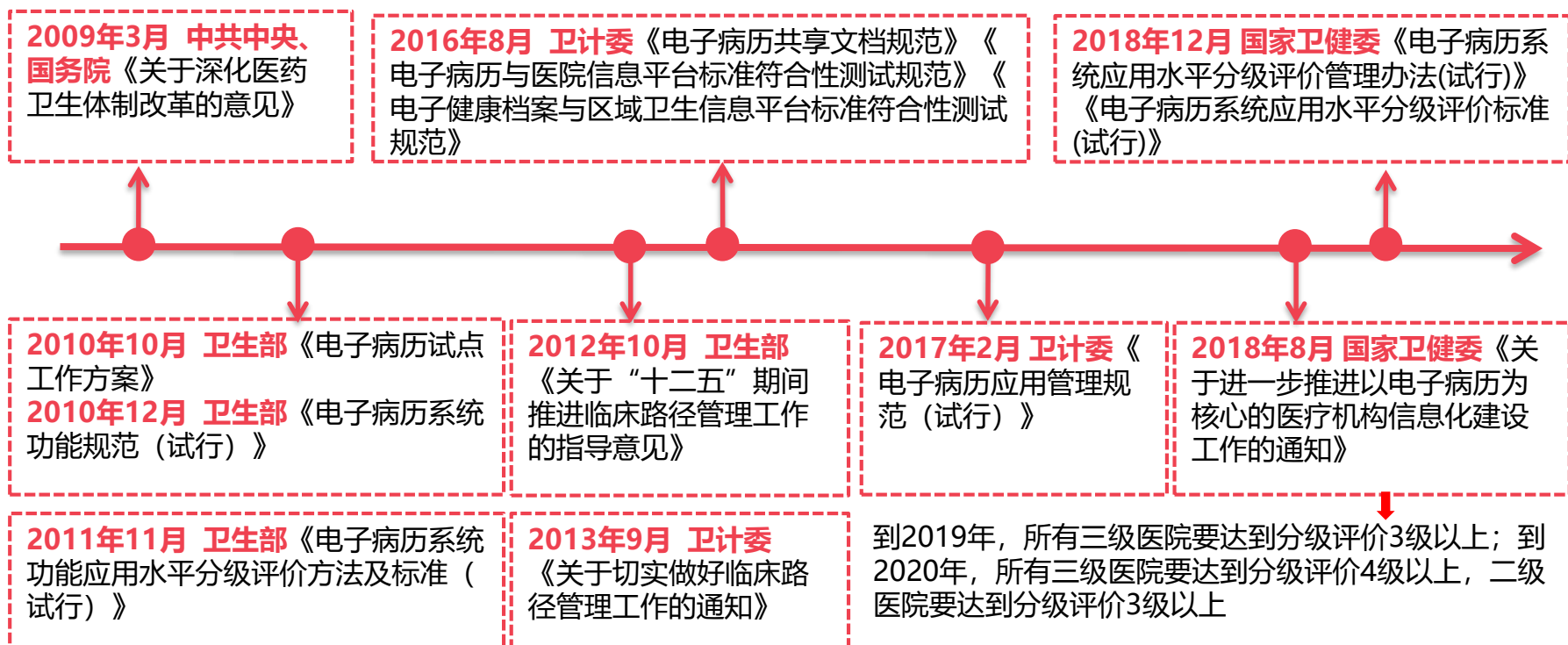
- 云计算、大数据、人工智能：为医疗机构、医生、制药等科研人员提供强大的技术支持，并可用于临床辅助诊断等
- 医疗机器人、可穿戴、物联网：医疗机器人部分代替人工，可穿戴设备逐步应用于临床监护、家庭保健、睡眠分析、应急救护等临床场景

业务创新

- 早期医疗信息化主要解决的是医院管理、临床诊疗的信息化问题，但是随着行业的发展，开始出现了越来越多的业务创新，也涌现出了一大批代表性新公司，如阿里健康、京东健康、平安好医生、微医等
- 典型的业务创新如：互联网医院、医药电商、药品流通、处方外流、互联网保险等

公立医院高质量发展：电子病历、智慧服务、智慧管理评级三位一体

2009年我国医改政策强调以医院管理和电子病历为重点，推进医院信息化建设，此后我国开始重点进行电子病历建设。2010年10月，卫生部印发《电子病历试点工作方案》，决定在北京市等22个省区市的部分区域和医院开展电子病历试点工作。2012-2013年卫生部门要求各医院要进一步加强以电子病历为核心的医院信息化建设工作，实现临床路径管理与电子病历系统相衔接。2016-2017年对电子病历的技术、细节、规范等做了规定。2018年推出电子病历新政。2021年11月推出公立医院智慧医院评级新政。



2021年10月印发的《公立医院高质量发展促进行动（2021-2025年）》要求：到2022年，全国二级和三级公立医院电子病历应用水平平均级别分别达到3级和4级，智慧服务平均级别力争达到2级和3级，智慧管理平均级别力争达到1级和2级，能够支撑线上线下一体化的医疗服务新模式。

DRG/DIP支付方式改革三年行动计划为信息化注入新动力



2021年11月，国家医疗保障局制定了《DRG/DIP支付方式改革三年行动计划》，要求分期分批加快推进，从2022到2024年，全面完成DRG/DIP付费方式改革任务；到2024年底，全国所有统筹地区全部开展DRG/DIP付费方式改革工作，先期启动试点地区不断巩固改革成果；到2025年底，DRG/DIP支付方式覆盖所有符合条件的开展住院服务的医疗机构，基本实现病种、医保基金全覆盖。

DRG和DIP试点分别从2019和2020年开始，该三年行动计划的推出对DRG/DIP支付方式改革确定了明确的推进节奏，并对统筹区域、医疗机构、病种、医保基金覆盖面等方面做了详细要求。该行动计划的推出预计对医保信息化（院端+局端）带来百亿+增量需求。

图表：DRG/DIP支付方式改革三年行动计划要求

覆盖面类别	要求
抓统筹地区全面覆盖	在2019-2021年试点基础上，按2022年、2023年、2024年三年进度安排。以省（自治区、直辖市）为单位，分别启动不少于40%、30%、30%的统筹地区开展DRG/DIP支付方式改革并实际付费。鼓励以省（自治区、直辖市）为单位提前完成统筹地区全覆盖任务。
抓医疗机构全面覆盖	统筹地区启动DRG/DIP付费改革工作后，按三年安排实现符合条件的开展住院服务的医疗机构全面覆盖，每年进度应分别不低于40%、30%、30%，2024年启动地区须于两年内完成
抓病种全面覆盖 (原则上达到90%)	统筹地区启动DRG/DIP付费改革工作后，按三年安排实现DRG/DIP付费医疗机构病种全面覆盖，每年进度应分别不低于70%、80%、90%，2024年启动地区须于两年内完成。鼓励入组率达到90%以上
抓医保基金全面覆盖 (原则上达到70%)	统筹地区启动DRG/DIP付费改革工作后，按三年安排实现DRG/DIP付费医保基金支出占统筹区内住院医保基金支出达到70%，每年进度应分别不低于30%、50%、70%，2024年启动地区须于两年内完成。鼓励超过70%的基金总额预算覆盖率。

我国医院及区域医疗信息化行业厂商众多，呈现中小型为主、区域性的特点，市场较为分散。随着2013-2017年的并购整合、外部巨头的强强联合、产品复杂度与技术门槛的提升，医疗信息化行业的集中度逐步提升，未来随着新一代全院产品的推广、服务网络的完善、技术门槛的提升，集中度提升的趋势预计仍将持续，尤其是医疗行业信创的推进，头部商场在产品研发与适配上优势更明显，有望加速行业集中度的提升。推荐在医疗信息化专注发展，竞争力逐步提升、未来份额有望持续提升的卫宁健康、创业慧康，建议关注东华软件、东软集团、嘉和美康、久远银海、思创医惠、和仁科技。

图表：可比公司估值表

代码	名称	股价/元	市值/亿元	收入/亿元			PE			归母净利润/亿元			EPS/元		
				21A	22E	23E	21A	22E	23E	21A	22E	23E	21A	22E	23E
300253.SZ	卫宁健康	9.10	198.24	27.50	31.97	39.44	52.42	44.29	34.11	3.78	4.48	5.81	0.18	0.21	0.27
300451.SZ	创业慧康	8.32	131.07	18.99	21.58	26.73	31.73	28.13	22.25	4.13	4.66	5.89	0.27	0.30	0.38
300168.SZ	万达信息	9.17	109.02	35.13	35.52	41.19	157.45	87.35	0.69	-0.52	1.25	0.06	-0.04	0.11	/
002777.SZ	久远银海	16.77	68.62	13.06	15.57	19.07	31.41	24.69	18.83	2.19	2.78	3.64	0.70	0.68	0.89
688246.SH	嘉和美康	33.01	45.79	6.52	8.12	10.64	90.11	67.04	43.20	0.50	0.67	1.04	0.48	0.48	0.75

- 1、经济下行导致政府及相关行业IT支出不达预期
- 2、系统性风险导致计算机板块整体估值中枢下移
- 3、网络安全、智能汽车、信创、企业服务、金融IT等行业政策落地不达预期
- 4、网络安全、智能汽车、信创、企业服务、金融IT等行业竞争持续加剧
- 5、公司的业绩波动的风险

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，保证报告所采用的数据和信息均来自公开合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响。研究报告对所涉及的证券或发行人的评价是分析师本人通过财务分析预测、数量化方法、或行业比较分析所得出的结论，但使用以上信息和分析方法存在局限性。特此声明。

免责声明

本研究报告由方正证券制作及在中国（香港和澳门特别行政区、台湾省除外）发布。根据《证券期货投资者适当性管理办法》，本报告内容仅供我公司适当性评级为C3及以上等级的投资者使用，本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。若您并非前述等级的投资者，为保证服务质量、控制风险，请勿订阅本报告中的信息，本资料难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。

在任何情况下，本报告的内容不构成对任何人的投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需求，方正证券不对任何人因使用本报告所载任何内容所引致的任何损失负任何责任，投资者需自行承担风险。

本报告版权仅为方正证券所有，本公司对本报告保留一切法律权利。未经本公司事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、转发或公开传播本报告的全部或部分内容，不得将报告内容作为诉讼、仲裁、传媒所引用之证明或依据，不得用于营利或用于未经允许的其它用途。如需引用、刊发或转载本报告，需注明出处且不得进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

公司投资评级的说明

强烈推荐：分析师预测未来半年公司股价有20%以上的涨幅；

推荐：分析师预测未来半年公司股价有10%以上的涨幅；

中性：分析师预测未来半年公司股价在-10%和10%之间波动；

减持：分析师预测未来半年公司股价有10%以上的跌幅。

行业投资评级的说明

推荐：分析师预测未来半年行业表现强于沪深300指数；

中性：分析师预测未来半年行业表现与沪深300指数持平；

减持：分析师预测未来半年行业表现弱于沪深300指数。

专注 专心 专业



方正证券研究所

北京市 西城区展览路48号新联写字楼6层
上海市 静安区延平路71号延平大厦2楼
上海市 浦东新区世纪大道1168号东方金融广场A栋1001室
深圳市 福田区竹子林紫竹七道光太银行大厦31层
广州市 天河区兴盛路12号楼 隽峰苑2期3层方正证券
长沙市 天心区湘江中路二段36号华远国际中心37层